

Óptica II

Chengyu Jin

5 de mayo de 2026

Índice general

1. Láser y LED. Principales aplicaciones	2
1.1. LED	3
1.1.1. Teoría básica de semiconductores	3
1.1.2. Dopaje. Uniones p-n.	8
1.1.3. Claves del mecanismo de emisión. Eficiencia.	13
1.1.4. Tipos de LED	20
1.2. Láser	25
1.2.1. Emisión estimulada	26
1.2.2. Claves del mecanismo de emisión: inversión de población, medio activo y cavidades resonantes	30
1.2.3. Medio activo	34
1.2.4. Cavidades resonantes y modos de emisión. Ganancia	35
1.2.5. Tipos de láseres	47

Capítulo 1

Láser y LED. Principales aplicaciones

Dedicaremos este tema a dos tipos de fuentes de luz que han sido fundamentales en el desarrollo de la Óptica: el LED y el láser. La emisión del diodo emisor de luz (*Light Emitting Diode*) o LED se basa en la interacción fotón electrón en semiconductores dopados, que forman uniones p-n. El primer LED fue desarrollado en torno a la misma fecha que el láser de Maiman, en 1961, por Biard y Pittman. Emitía en infrarrojo, así que no tuvo mucha aplicación práctica hasta que, en el año siguiente, Nick Holonyak desarrolló el primer LED visible (rojo). A partir de entonces, en los siguientes 20-30 años se estuvo experimentando mucho sobre materiales semiconductores para conseguir una mayor emisión y variedad de longitudes de onda, y en 1994 se produce el primer *Super bright LED*, inventado por Shuji Nakamura. Desde entonces, la tecnología LED ha avanzado tanto que ha sido capaz de convertirse en la fuente de iluminación dominante en espacios interiores, y avanza fuerte también en el campo de la iluminación nocturna en espacios urbanos.

Láser es un acrónimo de *Light Amplification by stimulated emission of radiation*. Ha supuesto una verdadera revolución en la ciencia y la tecnología de los últimos 60 años. En este tema, vamos a ver brevemente algunas bases de su funcionamiento y sus características más destacadas. Pero antes, hagamos un poco de historia. La emisión láser se basa en una forma especial de interacción luz-materia que puso de manifiesto Einstein en 1916, la emisión estimulada. Pero no fue hasta 1950 que surgió la primera realización práctica de un dispositivo basado en la emisión estimulada: fue el máser, que funciona en el rango de las microondas. Fue desarrollado gracias al trabajo de C.H. Townes, A.M. Prokhorov y N.G. Basov, entre otros. En seguida, se empieza a pensar en construir un dispositivo que funcione en el rango visible. En 1958, C.H. Townes y A.L. Shawlow realizaron un estudio teórico sobre las condiciones necesarias para ello. Y en Julio de 1960, T.H. Maiman consigue el primer prototipo de láser utilizando rubí (óxido de Cromo) como medio de interacción. Las aplicaciones de ambos tipos de fuentes son muy variadas e interesantes, como veremos en los ejemplos de las secciones del tema dedicadas a los campos de aplicación. La palabra *boom* seguramente se queda corta para describir la multitud de usos que tienen los láseres y fuentes de LED en la actualidad.

1.1. LED

En esta sección, vamos a estudiar someramente algunas de las características más relevantes de las fuentes LED, que son en definitiva un tipo de dispositivos optoelectrónicos (fuentes y detectores basados en la interacción fotón-electrón fundamentalmente en semiconductores). Nos centraremos en las fuentes en este tema, y dentro de los basados en semiconductores, veremos los LED y también los láseres de diodo en la siguiente sección. Vamos a tratar primero algunos aspectos básicos de semiconductores, para después centrarnos en el mecanismo de funcionamiento del LED y sus características de emisión, viendo algunas de las configuraciones y dispositivos más comunes y de mayor interés.

1.1.1. Teoría básica de semiconductores

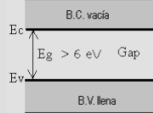
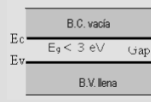
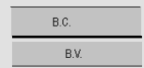
2.1. Semiconductores. Emisión espontánea

 **Base: teoría de bandas en sólidos**

Banda: formada cuando se aproximan N átomos entre sí (estructura cristalina con enlace covalente).

Banda de conducción (B.C.) y Banda de Valencia (B.V.)

https://www.youtube.com/watch?v=hsdGw_cNnd4

Aislante	Semiconductor	Metal
		
Aislante: B.C. Siempre vacía, gap muy elevado	Semiconductor: B.V. llena y B.C. vacía a 0 K, pero a T=300 K es conductor (e- en B.C.)	Metal: B.V. Con huecos, bandas solapadas
	https://www.youtube.com/watch?v=N8MuD_xu6L4	

La base para comprender cómo funcionan los semiconductores es la teoría de bandas en sólidos. Aquí vamos a exponer de forma muy breve sólo algunos de sus aspectos más relevantes, porque es un campo muy amplio, como podrán comprobar los que tengan pensado dedicarse a la microelectrónica.

Los niveles de energía que pueden ocupar los electrones en átomos aislados son discretos y por lo general bastante separados (en especial los niveles inferiores de energía). Pero cuando N átomos se aproximan entre sí para formar un sólido con una estructura cristalina de enlace covalente, se observa que si bien los niveles de energía de los electrones más internos no se ven afectados apreciablemente por la presencia de átomos vecinos, en cambio, los niveles energéticos más externos sufren modificaciones importantes, ya que estos electrones están siendo compartidos por varios átomos en la estructura cristalina. El acoplamiento entre las capas más externas de electrones de estos átomos da como resultado una banda de estados de energía muy próximos entre sí, en lugar de los niveles más separados propios del átomo aislado. Los niveles formados como consecuencia de este acoplamiento constituyen una banda casi continua de energía entre sus extremos inferior y superior. A la banda correspondiente a niveles de menor energía se denomina *banda de valencia* (B.V.), y a la banda de niveles superiores se llama *banda de conducción* (B.C.). Entre ambas

bandas, queda un hueco de energía que no puede ser ocupado por los electrones, y se denomina *gap* o salto.

La configuración de las bandas condiciona el comportamiento del material. Por ejemplo, en un aislante, la B.V. está llena y la B.C. vacía, porque el gap (mayor de 6 eV) es muy elevado y no pueden acceder los electrones a la B.C. En un metal, las bandas de conducción y valencia están solapadas, con lo que es posible siempre la movilidad de los electrones hacia la B.C. El que los electrones puedan acceder a la B.C. condiciona el que el material pueda conducir la corriente eléctrica o no. En los semiconductores, el gap es pequeño entre ambas bandas, pero no están confundidas como en los metales, con lo cual a $T = 0K$ tienen la B.C. vacía, comportándose como aislantes. Pero a temperatura ambiente (300K), por agitación térmica u otros procesos, los electrones adquieren energía suficiente para saltar el gap y pasar a la B.C., con lo cual se comportan como conductores.

ÓPTICA II

1. Semiconductores.

Semiconductor: $E_g < 3 \text{ eV}$

- Materiales: grupos II-VI Tabla Periódica

TABLA PERIÓDICA
Pasa el mouse sobre cada elemento.

Metales alcalinos y alcalinotérreos
Metales en transición
No metales
Gases nobles

Grupo IV: solos (Ge, Si)

Combinaciones II-VI, III-V: también compuestos ternarios o cuaternarios

Más posibilidades de ajuste de E_g

Longitud de onda de gap:

$$\lambda_g (\mu m) = \frac{1.24}{E_g (eV)}$$

Se considera que un material es semiconductor si el valor del gap no excede los $3eV$ (ver el esquema en la figura 1).

ÓPTICA II

1. Semiconductores.

Semiconductor: $E_g < 3 \text{ eV}$

- Materiales: grupos II-VI Tabla Periódica

TABLA PERIÓDICA
Pasa el mouse sobre cada elemento.

Grupo IV: solos (Ge, Si)

Combinaciones II-VI, III-V: también compuestos ternarios o cuaternarios

Más posibilidades de ajuste de E_g

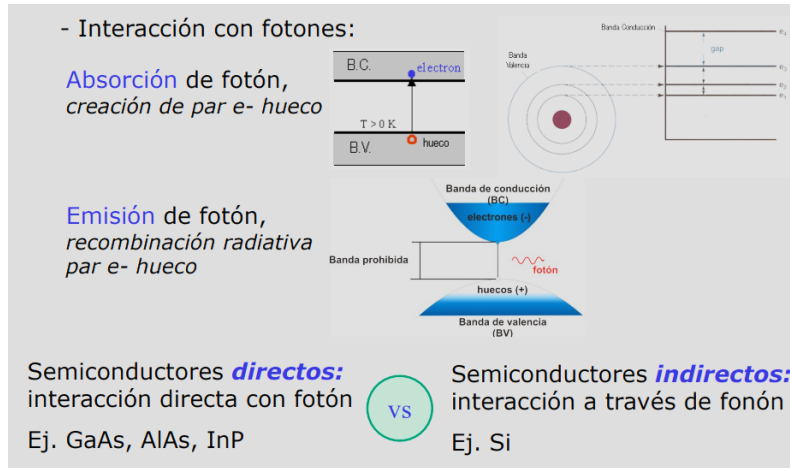
$$\lambda_g (\mu m) = \frac{1.24}{E_g (eV)}$$

Longitud de onda de gap:

Los materiales semiconductores están formados por elementos de los grupos *II-VI* de la Tabla periódica. Los del grupo *IV*, como el germanio (*Ge*) o silicio (*Si*), pueden funcionar como semiconductores por sí mismos; los de los grupos *III* y *V*, necesitan formar compuestos, igual que los de los grupos *II* y *VI*. Los compuestos pueden ser binarios (por ejemplo, *GaAs* o Arseniuro de Galio), ternarios (*InGaAs*) o incluso cuaternarios, lo que ofrece mayores posibilidades de ajuste para el valor de la energía de gap.

Los semiconductores se caracterizan, entre otros parámetros, por la longitud de onda de gap correspondiente (longitud de onda en el vacío correspondiente a la frecuencia de la transición de mínima energía entre las bandas de conducción y valencia). Se obtendría entonces considerando que la energía del gap es: $E_g = h\nu$, y a su vez, $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{ch}{E_g} = \frac{1,24}{E_g}$, si expresamos E_g en *eV*, y la longitud de onda quedaría entonces en micras.

Vamos a ver ahora brevemente cómo se produce la interacción fotón-electrón en este tipo de materiales. Hay dos procesos fundamentales: absorción de fotones para producir saltos de electrón a la B.C., con lo que se crean huecos en la B.V. (lo que se llama *creación de pares electrón-hueco*), y el proceso contrario de emisión de fotones cuando un electrón pasa a ocupar un hueco de la B.V. (*recombinación radiativa*). Hay que tener en cuenta que no todas las recombinaciones son radiativas. La emisión puede ser espontánea o estimulada si se dan las condiciones para ello, lo que puede dar lugar a fuentes láser basadas en semiconductores.



Desde el punto de vista de la interacción con los fotones, distinguimos dos tipos de semiconductores: los **directos**, en los que se dan los procesos que hemos descrito, como el *AlAs*, *GaAs*, *InP*, *ZnS* y otros. Son por tanto los adecuados para constituir la base de fuentes de luz. También hay otro tipo de semiconductores en los cuales la interacción directa es con fonones (que son las partículas asociadas con el transporte de energía en ondas mecánicas y sonoras según la teoría cuántica), de forma que para que se produzca una emisión de un fotón deben convivir simultáneamente las tres partículas (electrón, fonón y fotón), con lo cual la probabilidad de recombinación radiativa es bastante menor.

- Interacción con fotones: $k = \frac{2\pi p}{h}$

Número de ondas (k), momento del electrón (p)

- Electrones libres: **relación parabólica E-k** $E = \frac{p^2}{2m_0} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$
- Electrones en semiconductores: **curva E-k**, depende de la dirección de movimiento del electrón (momento). Modelo Krönin-Penney, en 3D

$V(x)$

a

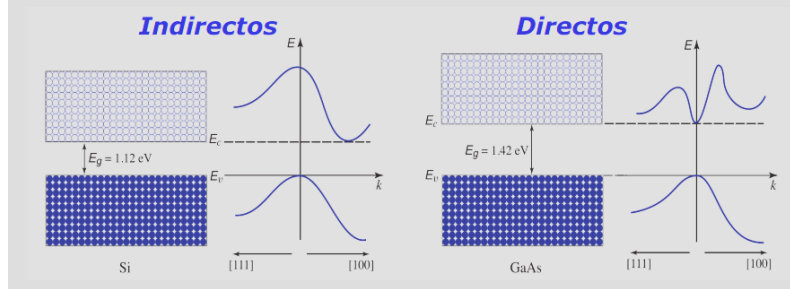
V_0

- Se resuelve la ec. Shrödinger y se construyen las curvas E-k para una pareja de direcciones k dadas

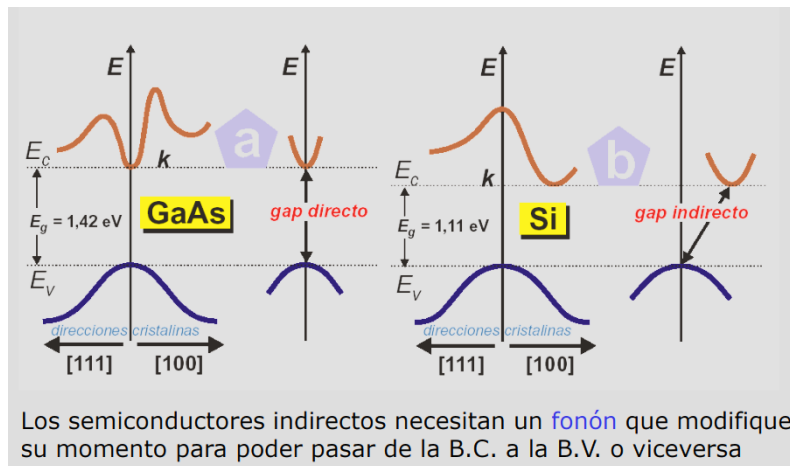
Son los llamados **semiconductores indirectos**, como el *Si*. Para saber si un material es de tipo directo o indirecto, hace falta conocer su curva $E - k$ (relación energía-número de onda). El número de onda se relaciona con el momento del electrón, según $k = \frac{2\pi p}{h}$. Entonces, por ejemplo, para un electrón no ligado, la energía del electrón y el número de onda presentan una relación de tipo parabólico, ya que se cumple que:

$$E = p^2/2m_0 = \hbar^2 k^2/2m_0 \quad (1.1)$$

- Electrones en semiconductores: **curva E-k** (depende de la dirección de movimiento)



En el caso de electrones (o huecos) en semiconductores, resolviendo la ecuación de Schrödinger asociada a una simplificación de la función potencial como una función periódica... se llega a que la energía es una función periódica de las tres componentes del vector k , que serían (k_1, k_2, k_3) , y las constantes de periodicidad dependen de tres variables típicas que caracterizan la estructura cristalina del compuesto. Entonces, la energía de un electrón no depende sólo del módulo de su momento, sino también de su dirección de movimiento. Esto se puede ilustrar con el diagrama $E - k$, como se muestra en la figura 2 para los casos de $GaAs$ y Si .

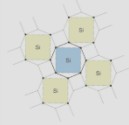


Justo en la zona más alta de la banda de valencia, y en la zona más baja de la banda de conducción, las curvas $E - k$ pueden aproximarse por parábolas, y esto nos daría una *masa efectiva* para los huecos y electrones respectivamente. Pero lo que más nos interesa de estas curvas es que vemos que, en el caso de los semiconductores *directos*, como el $GaAs$, el valor mínimo de gap entre las bandas se da para un mismo valor de número de onda (máximo y mínimo de las curvas $E - k$ alineados), mientras que para los materiales *indirectos*, como el Si , es necesario para el electrón cambiar su valor de momento para poder realizar la transición, porque los niveles máximo y mínimo de las dos bandas no están alineados. Por eso, los materiales indirectos necesitan de la interacción con otra partícula adicional (el *fonón*) para cambiar el momento del electrón y permitir su transición a la banda de conducción, mientras que no es necesaria la intervención de los fonones en el caso de los materiales directos.

1.1.2. Dopaje. Uniones p-n.

2.1.2. Dopaje. Uniones p-n

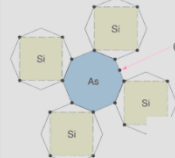
Estructura Si: enlace covalente compartiendo electrones de valencia con sus cuatro vecinos



- **Dopado:** se añade pequeña cantidad de otro elemento a un semiconductor para cambiar sus propiedades eléctricas (*semiconductores extrínsecos*).

Dopaje tipo n

- Con elemento con mayor número de e⁻ en la B.V. (Ej. As)



Exceso de e⁻ (donante de e⁻)

Portadores mayoritarios de carga: electrones



Ligadura DÉBIL: el e⁻ se sitúa cerca de la B.C.

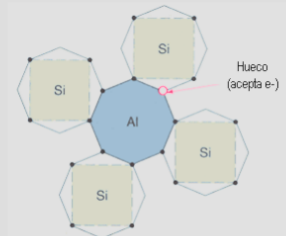
En muchas ocasiones, se añade a los semiconductores una pequeña cantidad de otro elemento semiconductor, lo que permite cambiar profundamente sus propiedades ópticas y eléctricas. Este proceso se llama dopado o dopaje. Hay dos categorías principales de compuestos dopados: los *tipo p* y los *tipo n*. Para entender su estructura, vamos a tomar como ejemplo el *Si*, del grupo *IV* y por tanto con cuatro electrones en su B.V. En estado puro, el *Si* comparte estos electrones con otros átomos de *Si* situados a su alrededor.

En los compuestos dopados *tipo n*, cambiamos algunos átomos de *Si* en la red por otros de un elemento con mayor número de electrones de valencia, como el *As* que tiene cinco (pertenecer al grupo *V*). Entonces, si cada átomo de *As* comparte cuatro electrones con cuatro átomos de *Si* vecinos, le queda un electrón sin compartir, débilmente ligado. Por lo tanto, el compuesto es un potencial donante de electrones. Estos electrones débilmente ligados se sitúan cerca de la B.C. del material, y constituyen los portadores mayoritarios de carga del compuesto.

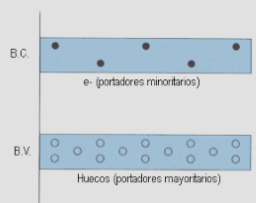
Dopaje tipo p

- Con elemento con menor número de e⁻ en la B.V. (ej. Al)

Hueco en la B.V.



Hueco (acepta e⁻)

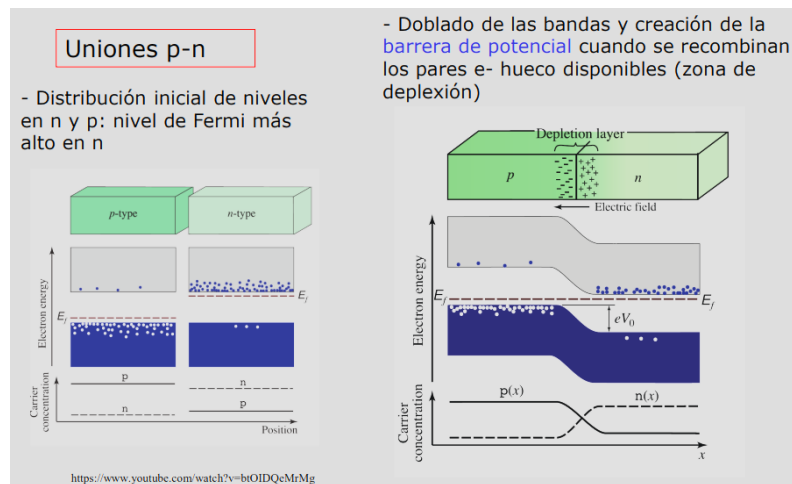


Portadores mayoritarios de carga: huecos

- Proporción dopaje: 100-1000 at/millón.
Notación usual, Si: Al

En los compuestos dopados *tipo p*, la estrategia es la contraria: sustituimos algunos de los átomos en este caso de *Si* por otro elemento con menos electrones de valencia (por ejemplo, el *Al*, que tiene tres), con lo cual se crea un defecto de electrones en la red (uno de los cuatro vecinos del cada átomo de *Al* no puede compartir electrones) y a este defecto se denomina *hueco*. Los movimientos de electrones dentro del material pueden verse de forma equivalente como movimientos de huecos: cuando un electrón pasa a ocupar un hueco, el hueco cambia de posición a la anterior que ocupaba el electrón. Estos compuestos son potencialmente receptores de electrones, y tienden a cargarse negativamente. Los portadores mayoritarios de carga serían en este caso los huecos, según lo hemos explicado.

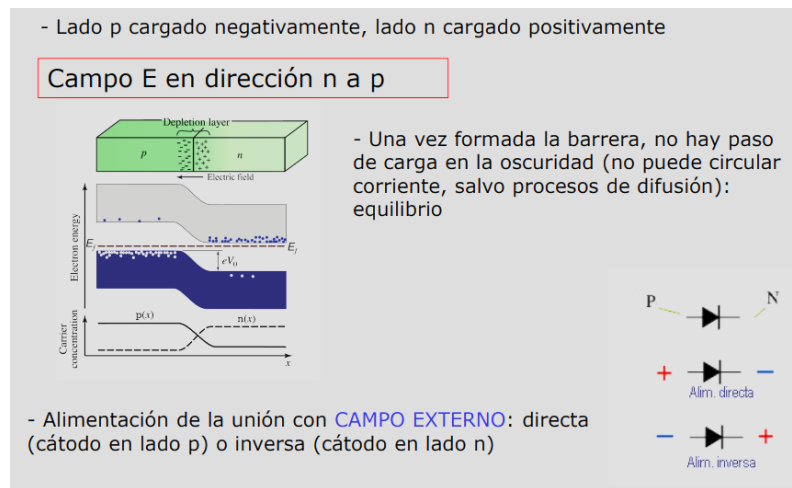
La proporción de dopante suele ser de 100-1000 átomos por cada millón de átomos de compuesto puro. Se notan con dos puntos tras el compuesto puro y a continuación el elemento dopante. Por ejemplo, *GaAs : Ge* (arseniuro de galio dopado con germanio), o *Ge : B* (germanio dopado con boro).



Las *uniones p-n* son uno de los dispositivos más útiles y eficaces en optoelectrónica. Se forman por contacto de un semiconductor dopado *tipo p* con otro dopado de *tipo n*, bien del mismo material puro con distinto dopante (*homounión*), o de distintos materiales semiconductores (*heterounión*). En la figura 3, podemos ver esquemas de materiales de ambos tipos, y cómo la distribución de niveles (bandas) del *tipo n* está a un nivel de energía diferente que en el *tipo p*.

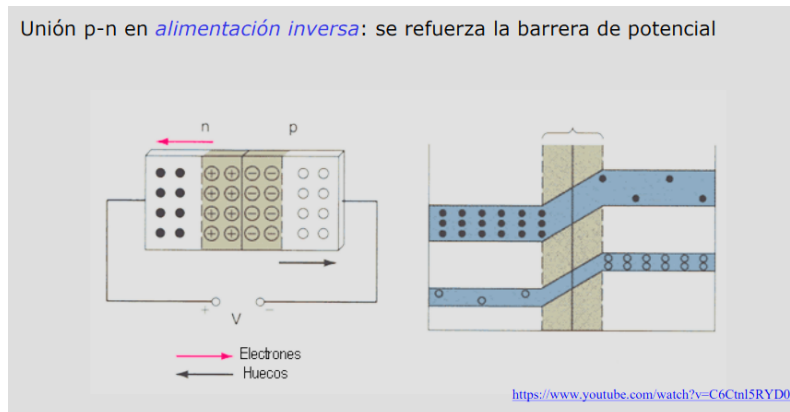
En la figura 3, vemos representados los niveles de Fermi correspondientes a ambos materiales, que muestran cómo los electrones del *tipo n* se sitúan un poco por debajo de la B.C. y los del *tipo p* un poco por encima de la B.V. El nivel de Fermi se define como el nivel energético para el cual, examinando la distribución de los electrones de un material en los diferentes niveles de energía, encontraríamos un 50 por ciento de la población en niveles superiores y el restante 50 por ciento en niveles inferiores. Dado que los electrones del semiconductor dopado *tipo n* están más cerca de la banda de conducción, su nivel de Fermi es superior al del material dopado *tipo p*, que tiene bastantes menos electrones en dicha banda. Al poner en contacto mediante una unión metalúrgica o cristalina el material *tipo p* con el *tipo n*, se produce un

doblado de las bandas debido a la necesidad de continuidad en el material y a la diferencia de niveles energéticos que hemos esquematizado. También se crea una barrera de potencial, proceso que vamos a ver un poco más despacio. Como resultado de este proceso, el lado *tipo p* próximo a la unión queda cargado negativamente, el lado *tipo n* próximo a la unión positivamente y se genera un campo eléctrico en dirección de *n* a *p*. En la *unión p-n*, se crean tres zonas claramente diferenciadas: unión, lado *p* y lado *n*. En la zona central de la unión, los electrones y huecos quedan muy próximos, y se producen las recombinaciones posibles entre ellos, o la creación de nuevos pares. Cuando todos los pares se recombinan, se crea una zona libre de portadores de carga que se comporta como una barrera aislante: la *zona de depleción*. Los electrones abandonan el lado *n* hacia la zona de depleción, dejándolo cargado positivamente. Los huecos abandonan el lado *p* hacia la zona de depleción, dejando al lado *p* cargado negativamente.

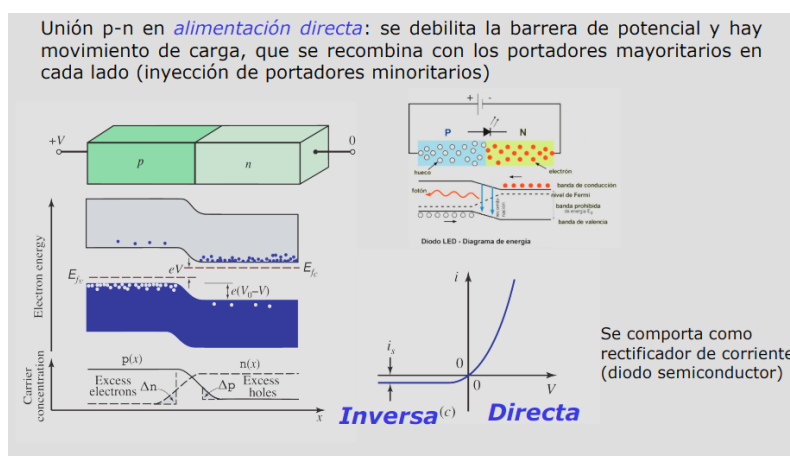


Se crea entonces el campo en dirección *n* a *p*, que impide el paso de electrones desde *n* y de huecos desde *p*. Aunque se recubre la unión con un conductor, no hay paso de carga porque la barrera lo impide, en ausencia de campo eléctrico externo y de interacciones con fotones, salvo procesos muy poco importantes de difusión de cargas.

Dado que la unión *p-n* es globalmente neutra (el campo interno se crea por una redistribución de carga), el campo global es también nulo en el dispositivo, lo cual se debe a que el campo interno se compensa con el creado en las zonas de contacto con los metales que van a formar parte del circuito externo que siempre llevan acoplados estos dispositivos. Una unión *p-n* puede alimentarse con una diferencia de potencial adicional aplicada con dos tipos de polaridad: directa e inversa, lo que condiciona su comportamiento. En la figura vemos el símbolo estándar de las uniones *p-n*, y las dos polaridades de alimentación.



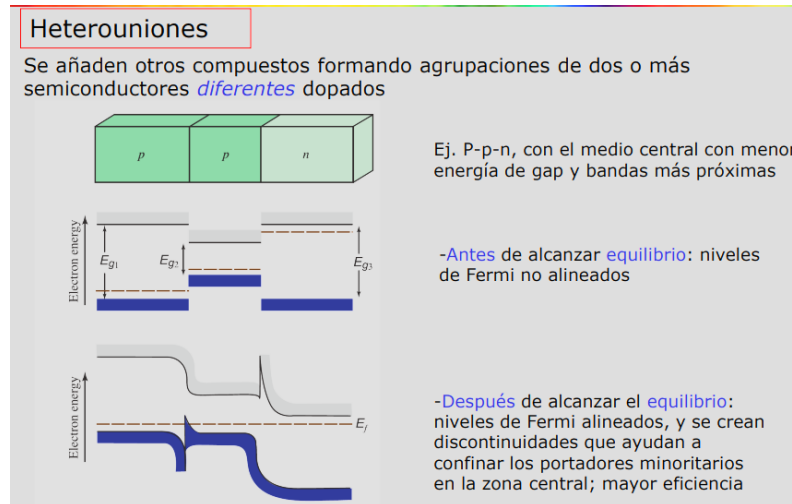
Si se aplica la polaridad inversa, es decir, se coloca el polo positivo en el lado n y el polo negativo en el lado p , lo que hacemos es reforzar el campo existente en la unión, que actúa de barrera de potencial, por lo que no habrá paso de corriente al circuito externo en nuestras condiciones de trabajo (oscuridad).



Si por el contrario se aplica la polaridad directa (polo positivo en el lado p y polo negativo en el lado n), se crea un campo que contrarresta la barrera de potencial, y permite de nuevo el paso de electrones desde n y de huecos desde p a la zona de deplexión, con lo que hay cargas circulantes y el dispositivo genera corriente. El dispositivo se comporta entonces como un rectificador de corriente o diodo, y se denomina usualmente fotodiodo.

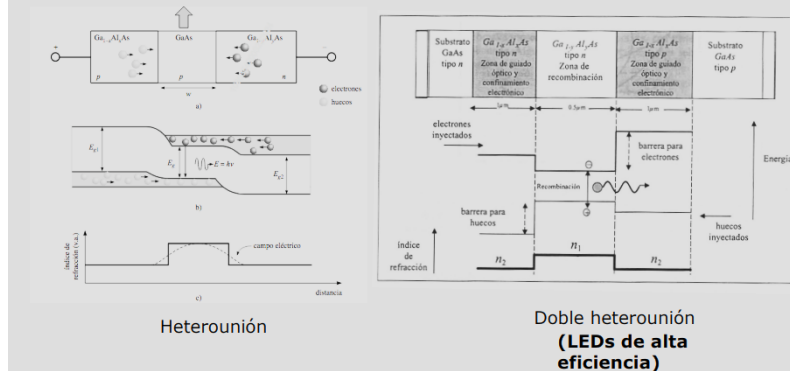
Veamos ahora qué sucede si se ilumina el diodo, permitiendo que incidan fotones en la zona de deplexión y generen pares electrón-hueco. Entonces se puede producir de nuevo movimiento de cargas, como en la situación inicial del diodo antes de crearse la barrera de potencial, con lo que incluso sin alimentación externa hay una intensidad de corriente generada (movimiento de electrones desde la zona de deplexión hacia n , y de huecos hacia p). Si el diodo está iluminado, se produce un desplazamiento de la curva de intensidad frente a voltaje. A la transformación de fotones en corriente (diferencia de potencial) se denomina *efecto fotovoltaico*, y se utiliza directamente en los detectores de luz. Si, por el contrario, queremos que la

unión p - n funcione como fuente de luz, debemos alimentarla con voltaje de forma directa, para contrarrestar el campo propio de la unión p - n , y obtener como resultado recombinaciones radiativas tras la inyección de portadores minoritarios que produce el voltaje aplicado.



Las uniones descritas hasta ahora en esta subsección estarían formadas por compuestos p y n obtenidos a partir del mismo material semiconductor de partida. Sin embargo, la tecnología dominante en la producción de LEDs utiliza **heterouniones**, que son agrupaciones de compuestos dopados de diferentes materiales semiconductores. El hecho de utilizar heterouniones hace aumentar la eficiencia del LED, porque se consigue que las cargas estén confinadas en un espacio más pequeño, aumentando la probabilidad de que se produzcan recombinaciones radiativas. El mecanismo de confinamiento de las cargas se produce por la alteración en la distribución de los niveles de Fermi en las distintas zonas de frontera entre los materiales (por ejemplo, en una heterounión tipo p - p - n se pueden crear barreras con saltos bruscos del nivel de Fermi en las fronteras p - p y p - n antes de alcanzar el equilibrio, que tras la alineación de los niveles de Fermi al alcanzar el equilibrio, confinen efectivamente los huecos en la banda de valencia y los electrones en la de conducción a la zona intermedia ocupada por el segundo material dopado p). Una notación usual para las heterouniones es utilizar combinaciones de letras p , P y n , N , donde las mayúsculas denotan el compuesto con mayor energía de gap.

Heterouniones



1.1.3. Claves del mecanismo de emisión. Eficiencia.

2.2. Claves del mecanismo de emisión. Eficiencia.

- **Principio de operación:** **alimentación directa** en semiconductor o diodo para crear pares e-hueco y conseguir la emisión de fotones



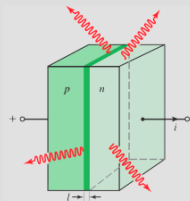
- LEDs: emisión espontánea.

- Fuentes de emisión por electroluminiscencia

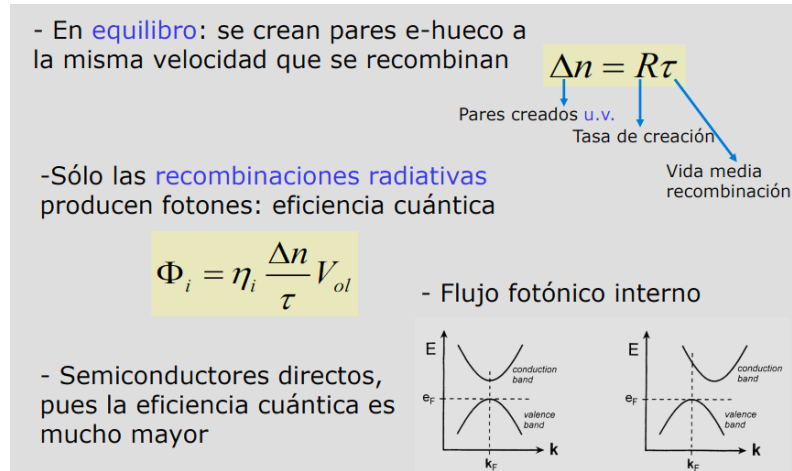
En **equilibrio térmico**: I no detectable.

Se crea **superabundancia de pares e-hueco** mediante la alimentación (inyección de portadores).

<https://www.youtube.com/watch?v=btOIDQeMrMg>



El fenómeno en el cual se basa la emisión LED se llama *electroluminiscencia*. En condiciones de equilibrio térmico, la intensidad de luz emitida en un diodo de semiconductor por recombinación radiativa no es detectable (es del orden de 10^{-20} W/cm^2). Se necesita, como ya hemos señalado, crear una superabundancia de pares e-hueco en la zona de depleción para que pueda producirse una emisión apreciable. Esto se realiza mediante el mecanismo denominado *inyección de portadores*.



Mediante la alimentación directa, se provoca un movimiento de electrones desde n y de huecos desde p hacia la zona de depleción. Cuando se alcanza el equilibrio, se crean pares electrón-hueco a la misma velocidad que se recombinan, así que si denominamos R a la tasa de creación de pares por unidad de volumen, y τ a la vida media de recombinación (por cada recombinación, desaparece un par), el número de pares creados por unidad de volumen Δn es el producto $R\tau$. De todos estos pares, sólo los que experimenten recombinaciones radiativas van a producir fotones, y denominando eficiencia cuántica η_i a la fracción de recombinaciones radiativas, podemos obtener el flujo de fotones como el producto de la eficiencia cuántica por la tasa de creación por el volumen de la zona de depleción, con lo que queda proporcional al número de pares creados, lo que resulta lógico.

$$\Phi_i = \eta_i \frac{\Delta n}{\tau} V_{ol} \quad (1.2)$$

Para los LEDs, se utilizan semiconductores directos, ya que en éstos la eficiencia cuántica es mucho mayor. Por ejemplo, para el *GaAs* es de 0,5, y para el *Si* de 10^{-5} .

Vamos a ver ahora algunas de las características más destacadas de los LED.

Flujo de fotones generado

Flujo de fotones generado (interno)

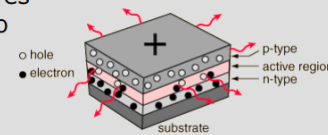
-En función de la intensidad i de corriente de alimentación: pares totales creados por unidad de tiempo

$$RV_{ol} = \frac{i}{e}$$

Flujo interno de fotones: pares creados por la probabilidad de emisión en la recombinación

$$\Phi_i = \eta_i \frac{i}{e}$$

- **Eficiencia cuántica interna**: cociente entre flujo de fotones generado y flujo de e- proporcionado



En primer lugar, podemos expresar el flujo interno de fotones (el flujo que hemos calculado en el ejemplo anterior) en función de la intensidad de la alimentación aplicada, ya que la tasa de creación por unidad de volumen R no es más que la intensidad entre la carga del electrón y el volumen. Entonces podemos expresar el número de pares creados por unidad de volumen y el flujo fotónico en función de la intensidad aplicada:

$$\Delta n = \frac{i\tau}{eV_{ol}} \quad (1.3)$$

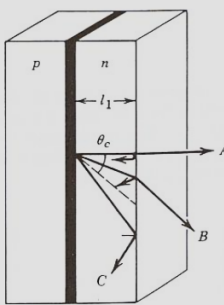
$$\Phi_i = \eta_i \frac{i}{e} \quad (1.4)$$

Así, se ve intuitivamente cómo la eficiencia cuántica es el cociente entre el flujo de fotones generado y el flujo de portadores suministrado.

Flujo fotónico externo y eficiencia

Flujo fotónico externo y eficiencia

-No todos los fotones emitidos llegan al exterior del LED (reflexión, absorción) **Eficiencia cuántica externa**



Rayo A: $\eta_{eA} = e^{-\alpha l_1} T_{2A}$ $T_{2A} = \frac{1}{n_s} \left(\frac{2n_s}{1+n_s} \right)^2$

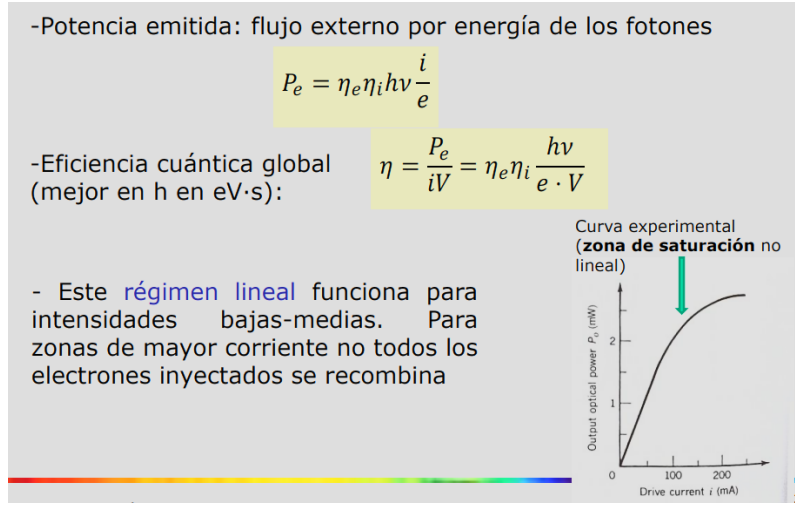
Rayo B: $\eta_{eB} = \eta_i e^{-\alpha l_1 / \cos \theta} \cdot T_{2B}$ $T_{2B} = \frac{\cos \theta'}{n_s \cos \theta} \cdot t^2$

Rayo C: $\eta_{eC} = 0$

Reflexión total $T_{2C} = 0$

No todos los fotones generados consiguen salir del dispositivo, por lo cual resulta conveniente definir los conceptos de flujo fotónico externo y eficiencia. Por ejemplo, para la dirección de emisión A en la figura 4, tenemos procesos de absorción hasta que se alcanza la superficie del diodo, y el correspondiente factor de transmisión en la interfase con el medio externo (para incidencia normal y si el medio externo es aire, tenemos):

$$T_2 = \frac{4n}{(n+1)^2} \quad (1.5)$$



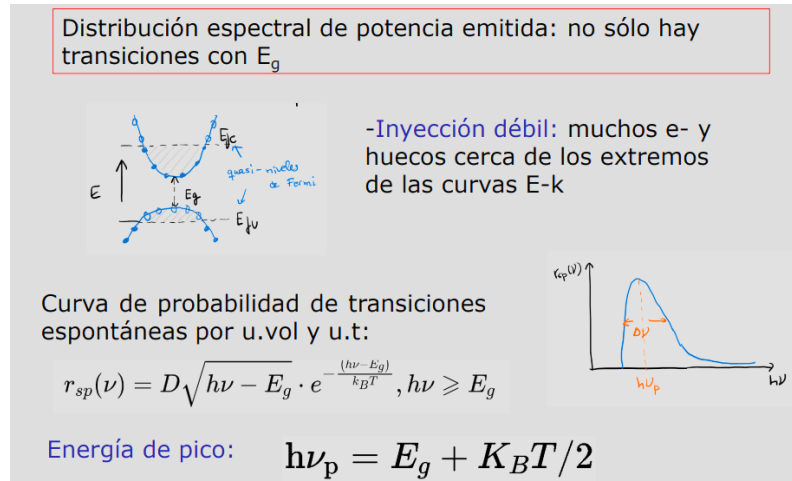
como ya sabemos por Óptica I (relaciones de Fresnel). Estos factores y otros adicionales para otros recorridos (por ejemplo en la dirección C habría reflexión total), se incluyen en el coeficiente de eficiencia cuántica externa $\eta_e = e^{-\alpha l_1} T_2$, que se utilizaría para calcular el flujo fotónico externo igual que hemos visto antes para el flujo interno, y a partir del flujo fotónico externo podemos obtener la expresión para la potencia emitida multiplicando la energía de los fotones por el flujo externo, en función de la intensidad de alimentación:

$$P_e = \eta_e h\nu \eta_i \frac{i}{e} \quad (1.6)$$

Vemos que según esta expresión, la potencia emitida mantiene una relación lineal con la intensidad suministrada, lo que sólo es cierto en un determinado rango de intensidad de alimentación. Para corrientes mayores, se alcanza la saturación del dispositivo. Usualmente, se define el rendimiento de la fuente como la razón potencia emitida-potencia suministrada, que denominamos en este tema *eficiencia cuántica global del LED*.

$$\eta = \frac{P_e}{iV} = \eta_e \eta_i \frac{h\nu}{e \cdot V} \quad (1.7)$$

Una de las ventajas de los LED es que tienen un rendimiento luminoso (parámetro relacionado con la percepción visual de la luminosidad de las fuentes de luz) muy elevado, en comparación con muchas de las fuentes convencionales.



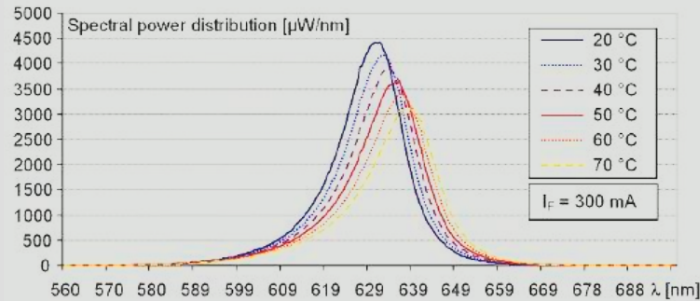
Distribución espectral Nos preguntamos ahora cómo es la curva de emisión espectral típica de un LED, es decir, si representamos la fracción de energía emitida en cada longitud de onda, qué forma tiene esta curva. Dado que se trata de transiciones espontáneas y que la energía de los fotones emitidos está alrededor de un valor definido por el gap del material, no nos resulta extraño que aparezca una curva con forma de pico centrado en la longitud de onda de la transición y con un cierto ancho de banda. La curva de emisión espectral de los LED tiene entonces estas dos características principales: la frecuencia (o longitud de onda, según la variable dependiente de la curva) y la anchura espectral.

Para obtener la frecuencia de pico, utilizamos la curva de probabilidad de emisiones radiativas en función de la energía de los fotones emitidos ($r_{sp}(h\nu)$), cuya forma teórica puede obtenerse si consideramos una situación simplificada con quasi-niveles de Fermi mucho más distantes de las energías de las bandas que el valor de $k_B T$. Imponemos la condición de máximo, e igualando la primera derivada con respecto a la variable $x = h\nu - k_B T$, obtenemos la expresión para la frecuencia de pico: $h\nu_p = E_g + \frac{k_B T}{2}$.

Distribución espectral

$$h\nu_p = E_g + K_B T/2$$

- **Frecuencia pico**: depende de la temperatura pero E_g decrece si T crece. Globalmente, la longitud de onda crece con T :



Esta expresión indica que la frecuencia de pico aumentaría con la temperatura, y por tanto la longitud de onda de pico debería disminuir. Sin embargo, el comportamiento observado entre 20 y 70 grados centígrados en los LED es inverso, la longitud de onda de pico crece con la temperatura. Esto es así porque la energía de gap también es dependiente con la temperatura, y decrece conforme crece T , compensando el efecto previsto en la ecuación anterior.

Distribución espectral

- **Ancho de banda** espectral: anchura del pico de la curva a mitad de altura y paso a longitud de onda (micras) $x = h\nu - E_g$

$$\frac{r_{sp}(x)}{r_{sp \max}} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad \frac{D \cdot \sqrt{x} \cdot e^{-x/kT}}{D \cdot \sqrt{kT/2} \cdot e^{-1/2}} = 0.5$$

$$r_{sp \max} = D \cdot \sqrt{kT/2} \cdot e^{-1/2} \quad \Rightarrow \quad x \cdot e^{-2x/kT} = \frac{kT}{8e}$$

- Se despeja x y se desarrolla en serie la exponencial hasta x^2 .

$$x \simeq \frac{K_B T}{8e} \left(1 + \frac{2x}{K_B T} + \frac{4x^2}{K_B^2 T^2} \right)$$

Relación entre frecuencia y longitud de onda:

- Dos soluciones: $x_+ - x_- = 1.8 K_B T = h \Delta \nu$

$$\Delta \lambda \approx 1.45 \lambda_{\max}^2 k_B T$$

El ancho de banda espectral puede calcularse en función de la longitud de onda de pico utilizando la siguiente expresión:

$$\Delta \lambda \approx 1,45 \lambda_{\max}^2 k_B T \quad (1.8)$$

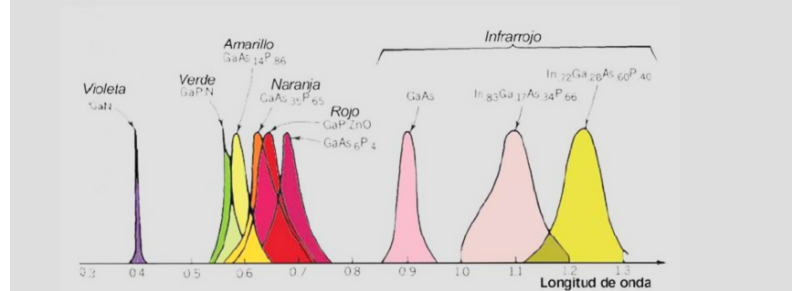
donde $k_B T$ está en eV y el ancho de banda se obtiene en micras. Esta expresión se obtiene a partir de consideraciones sobre distribución energética y probabilidad de transición que requieren algunos conocimientos sobre Física Cuántica y Física de Estado Sólido.

Distribución espectral

- Ancho de banda espectral (micras)

- Rango de longitudes de onda de pico: 0.4-3 micras aprox.

$$\Delta\lambda \approx 1.45\lambda_{\max}^2 k_B T$$



La conclusión, viendo la expresión anterior, es inmediata: para las longitudes de onda mayores (energías de gap menores), el ancho de banda del pico de emisión será también mayor. El rango de longitudes de onda de pico en los LED va entre 0,24 y 4,0 micras aproximadamente. Podemos ver en la figura 5 los diferentes compuestos y la localización de las curvas de emisión en función de la longitud de onda de pico.

Materiales de LED

Materiales

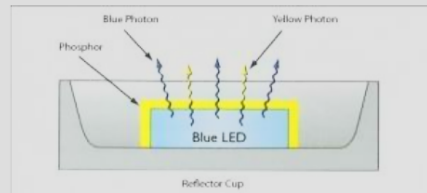
- Longitud de onda de pico depende del material.

Typical LED Characteristics			
Semiconductor Material	Wavelength	Colour	V _F @ 20mA
GaAs	850-940nm	Infra-Red	1.2v
GaAsP	630-660nm	Red	1.8v
GaAsP	605-620nm	Amber	2.0v
GaAsP:N	585-595nm	Yellow	2.2v
AlGaP	550-570nm	Green	3.5v
SiC	430-505nm	Blue	3.6v
GaInN	450nm	White	4.0v

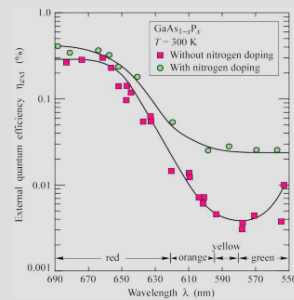
En cuanto a los materiales, ya hemos comentado que la longitud de onda de pico depende del material utilizado. En las longitudes de onda cortas, las condiciones de operación son más restringidas, puesto que la energía de gap es mayor y esto hace decrecer la eficiencia cuántica.

Materiales

- Longitudes de onda cortas: baja eficiencia cuántica. **Dopaje con centros de recombinación** o uso de fósforos conversores de UV a visible para LED blancos



Fósforos



Dopaje

Para atenuar este efecto, suele recurrirse a dopaje con elementos que puedan actuar de centros de recombinación para aumentar la eficiencia (por ejemplo, $GaAs$ dopado con N), o bien si tenemos LEDs que emiten en longitudes de onda cortas, podemos utilizar un convertor (fósforo que re-emite en el visible). Esto se hace también en los LED de espectro amplio (LED blancos).

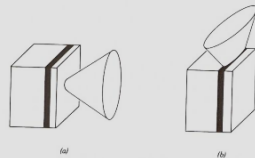
Vemos en la tabla de las diapositivas de clase algunos tipos de semiconductores habituales en tecnología LED, con las longitudes de onda de pico de emisión y también los voltajes de operación más usuales.

Como resumen de las características que necesitamos en un material para construir LEDs, podemos decir que los mejores candidatos son compuestos binarios o ternarios, y es fundamental que sean de tipo directo. También deben tener eficiencias cuánticas internas de al menos 0,5.

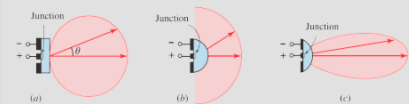
1.1.4. Tipos de LED

2.3. Tipos de LED.

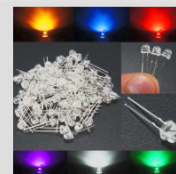
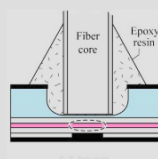
- Emisión de **superficie** (a) y emisión de **bordes** (b).



- **Patrón espacial de emisión** lambertiano modificable con **lentes acopladas** de epoxy (LED en cúpula)



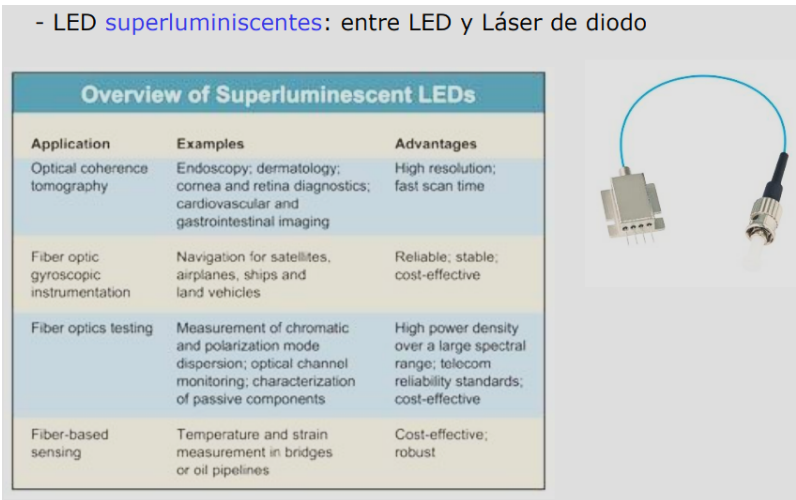
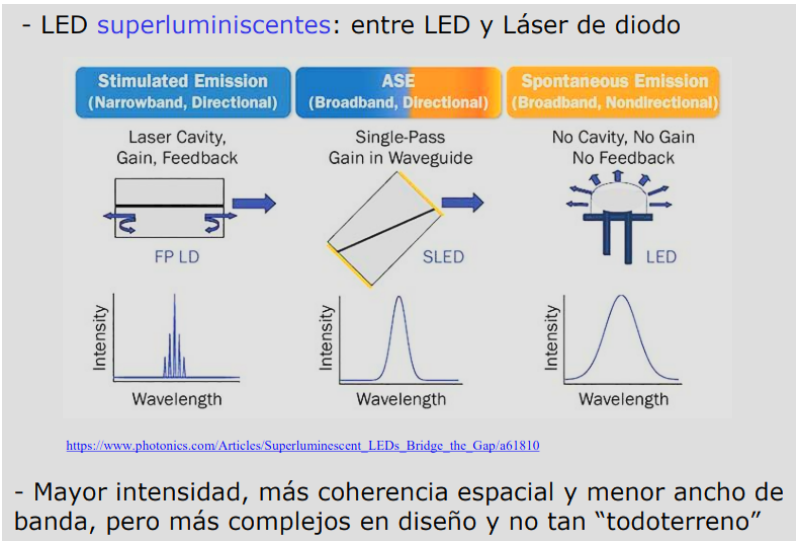
- LED tipo **Burrus**: con hueco excavado para acoplamiento de fibras.



En cuanto a la estructura de los dispositivos, distinguimos en primer lugar entre dos tipos básicos de emisión, *de superficie* (es la que hemos estado viendo en las

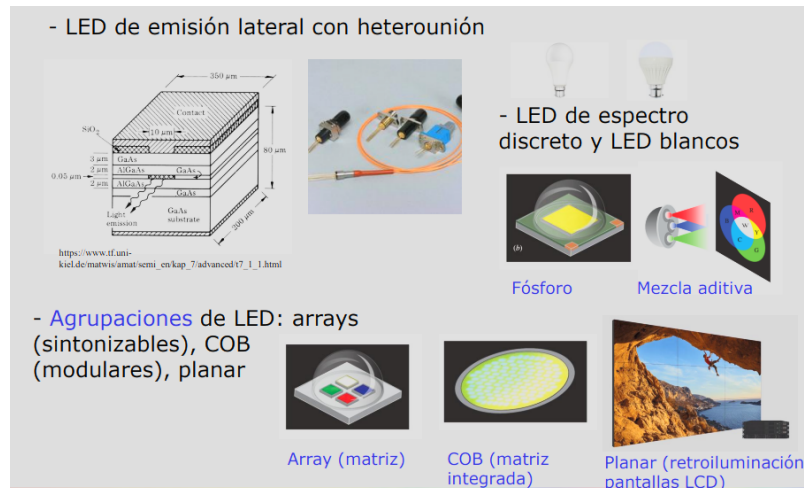
figuras anteriores), y *de borde* (el LED emite por los bordes de la zona de depleción). El cono de emisión es entonces más estrecho, como se muestra en la figura 6. En los LED de superficie, se emite desde un lado del diodo, y la luz que va hacia el otro lado es reflejada o reabsorbida para poder crear nuevos pares.

En los LED la emisión es de tipo lambertiano (en todas direcciones con intensidad máxima en la normal a la superficie, y mínima en dirección rasante), pero podemos modificar esto con la ayuda de lentes de resina epoxy hemisféricas o parabólicas, si es necesario para obtener patrones de emisión más alargados. Este diseño ya se utiliza menos en general, en especial cuando se requiere algo más de intensidad en la emisión. O bien utilizar fibra óptica para reconducir la emisión y evitar pérdidas, como suele suceder en los LED tipo *Burrus*, como el mostrado en la figura 6 izquierda.



En los LED *superluminiscentes*, la emisión se produce como consecuencia de un proceso de emisión estimulada mediante un bombeo de fotones (los fundamentos de

la emisión estimulada se verán en la sección de láseres), pero sin amplificación de la emisión porque se dejan salir los fotones sin restricciones por un extremo del LED, que es de emisión lateral. Para conseguir esto, se inclina la cavidad resonante. La ventaja es que tienen un ancho de banda espectral más reducido, mayor intensidad y más coherencia espacial, pero la estructura es más compleja generalmente, y con una mayor dependencia con la temperatura.



En cuanto a la distribución de longitudes de onda de emisión, podemos distinguir entre LEDs *de espectro discreto* y LEDs *blancos*. La tecnología para generar luz blanca con LEDs puede basarse en la adición de un estrato de material fosforescente (que ya mencionamos en la subsección anterior), o bien en el uso de varios LEDs (suelen ser rojo, verde y azul) para generar luz blanca por un proceso de mezcla aditiva, en el que el espectro generado es la envolvente de los espectros de los LED individuales, que necesitan tener ancho de banda relativamente elevado.

Desde el punto de vista de la distribución espacial, como veremos en la sección de aplicaciones también, es muy común construir *agrupaciones de LED* para conseguir una mayor intensidad y una distribución espacial más homogénea. Las agrupaciones más comunes son en forma de matriz (*array*), o bien *Chip On Board* (COB), en la que los LED se montan con un circuito común e incluyendo fósforos y difusores también. Los llamados *LED planos* se utilizan también en formato matriz, para servir de fuentes traseras de retroiluminación en pantallas de gran formato, aunque la tecnología evoluciona hacia las pantallas menos voluminosas igualmente, por el ahorro energético que supone retroiluminar con LED.

Los LED son dispositivos de muy bajo consumo y rendimientos superiores a otras fuentes convencionales (las corrientes suministradas son del orden de *mA*), así que agruparlos para formar configuraciones extensas puede suponer una ventaja. Además, tienen una respuesta muy rápida a la modulación (incluso de *GB/s*), lo que se presta bien a utilizarlos en iluminación cambiante en el tiempo, como las figuras en movimiento que vemos en los semáforos de peatones o los letreros luminosos.

Aplicaciones de los LED

Vamos a describir las diferentes aplicaciones dividiéndolas en función del criterio de longitud de onda de emisión, y considerando tres rangos: visible, infrarrojo y ultravioleta.

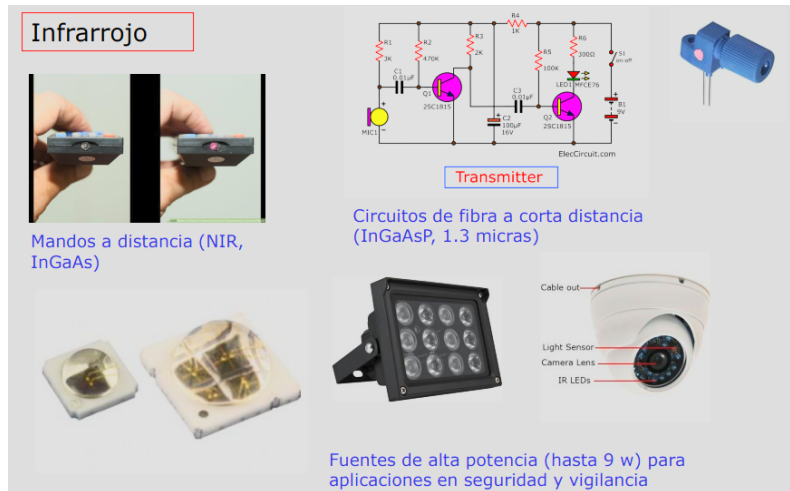
Aplicaciones de LED en visible



Los LED de $GaAsP$, dopados adicionalmente con Nitrógeno para conseguir un aumento en la energía del gap y mover la emisión inicial infrarroja al visible, se utilizan bastante en indicadores y pilotos en electrónica de consumo, por su bajo coste de fabricación.

Los LED de $AlInGaP$ emiten de forma bastante eficiente en el visible, y son los utilizados mayoritariamente en señales de tráfico (semáforos, señales de peligro) y letreros luminosos, especialmente en la zona de medias-altas longitudes de onda. En heteroestructura con $InGaP$ se utiliza a veces en circuitos de fibra de plástico que trabajan con longitud de onda roja de 650 nm y suelen incorporar también reflectores con estructura tipo multicapa de $AlAs$ y $AlGaAs$, para aumentar la potencia emitida. Para fuentes de alta intensidad entre 400 y 580 nm, se opta por LEDs de $InGaN$, bien en heteroestructura, o en disposición tipo *pozo cuántico*, que se describirá brevemente en la siguiente sección.

Aplicaciones de LED en infrarrojo

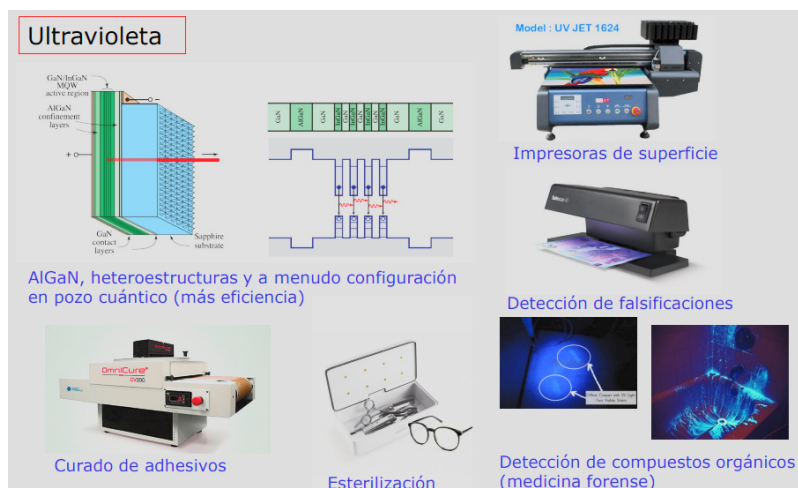


Los LED de *GaAsP* o bien *InGaAs* pueden utilizar su emisión original en infrarrojo para emitir las señales en mandos de control remoto (por eso, somos capaces de ver estas señales con las cámaras de algunos móviles, que no filtran la región del infrarrojo cercano).

El compuesto cuaternario *InGaAsP* puede generar radiación cercana a $1,3 \mu m$, y a veces se utilizan LEDs de este tipo para comunicaciones por fibra que no sean de largo recorrido ni muy rápidas, ya que en ese caso es mejor usar láseres de diodo o de fibra. La configuración habitual es tipo Burrus con conexión de fibra, como se muestra en la figura 6 izquierda, o bien se incorpora una lente para colimar el haz y acoplarlo posteriormente a la fibra.

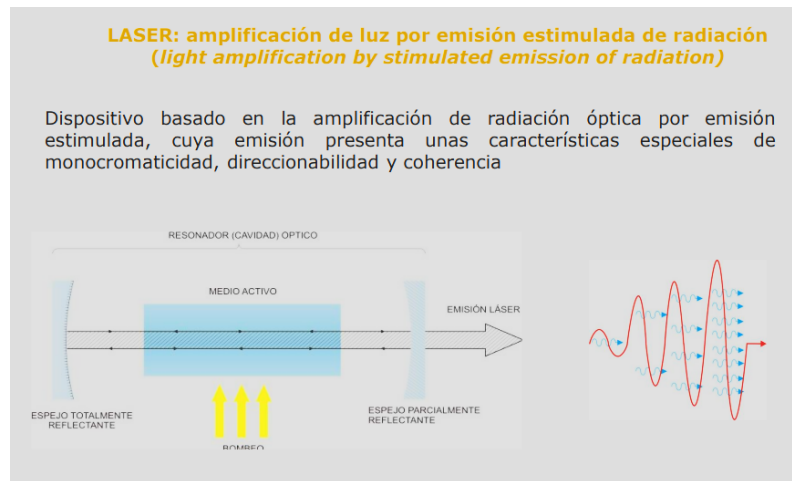
Las fuentes LED más potentes en infrarrojo se consiguen con compuestos cuaternarios en hetero-unión o bien haciendo uso de estructuras de tipo *pozo cuántico*.

Aplicaciones de LED en Ultravioleta



Los LED que emiten ultravioleta suelen ser de $AlGaN$ (que cubre entre 200 y 366 nm). Con energías más elevadas de gap, es más difícil controlar la eficiencia, así que suelen utilizarse configuraciones de hetero-unión tipo pozo cuántico, y se montan sobre zafiro transparente con tallado en forma de pirámides, para incrementar el número de fotones que pueden ser extraídos del material del LED. Las aplicaciones son muchísimas: a partir de 315 nm se utilizan en impresoras, detección de falsificaciones (en billetes, entradas y documentos de identidad, por ejemplo) y para curar algunos materiales como tintas, recubrimientos y adhesivos. Entre 100 y 280 nm, se utilizan para esterilizar, en sistemas de tratamiento de aguas, y también en medicina forense para detectar compuestos orgánicos debido a su fluorescencia. También en comunicaciones encubiertas a corta distancia o *non line-of-sight* (NLOS).

1.2. Láser



Para comprender el proceso de emisión en un láser, es necesario introducir conceptos básicos sobre la interacción de la radiación con la materia relativos a los procesos de absorción y emisión de fotones.

1.2.1. Emisión estimulada

OPTICA II

8. Láser

3.1. Emisión estimulada.

- Medio material con **radiación en equilibrio térmico**

Premisa 1) ecuación de Planck para densidad de energía radiación

$$u(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \bar{E} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

Premisa 2) teoría de Maxwell-Boltzmann para distribución niveles atómicos en cavidad en equilibrio

$$N_i = N_0 e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

Einstein desarrolló en 1916-1917 un modelo teórico muy sencillo y elegante para describir los procesos que tienen lugar en un medio material en equilibrio con radiación e.m. Vamos a ver el proceso de construcción del modelo a partir de las hipótesis que se fueron formulando, y que llevaron a la suposición de Einstein de que debía existir un proceso en el medio no conocido hasta entonces y que se llamó *emisión estimulada*.

Partimos de algunos resultados conocidos, fundamentalmente la ecuación de Planck para la densidad de energía del cuerpo negro (radiación en una cavidad en equilibrio a temperatura T) expresada en función de la frecuencia:

$$u(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \bar{E} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

K_B es la constante de Boltzmann. También adopta Einstein como premisa la distribución de Maxwell-Boltzmann para el número de átomos por unidad de volumen en estado excitado en una cavidad llena de gas a temperatura T , según la expresión siguiente en función de la energía E_i del estado excitado:

$$N_i = N_0 e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

OPTICA II

3. Láser

3.1. Emisión estimulada.

- Medio material con **radiación** en **equilibrio térmico**

Premisa 1) ecuación de Planck para densidad de energía radiación

$$u(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \bar{E} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

Premisa 2) teoría de Maxwell-Boltzmann para distribución niveles atómicos en cavidad en equilibrio

$$N_i = N_0 e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

Lo que viene a decirnos esta ecuación es algo muy intuitivo: cuanto mayor sea la energía de un estado excitado, menos átomos tendremos con electrones ocupando el mismo, o de otra forma, que se tiende de forma natural a ocupar los estados de menor energía. Esto lo vemos esquematizado en la figura 7.

$$u(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \bar{E} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

$$N_{12} = \frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{(E_2 - E_1)}{k_B T}}$$

-Medio + radiación de frecuencia próxima a $\nu_{21} = (E_2 - E_1)/h$

- **Hipótesis inicial:** dos procesos presentes (absorción y emisión espontánea); equilibrio térmico: $N_{abs} = N_{esp}$

$$N_{abs} = B_{12} N_1 u(\nu)$$

$$N_{esp} = A_{21} N_2$$
~~$$u(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12}} e^{-\frac{h\nu_{21}}{k_B T}}$$~~

A, B: coeficientes de Einstein

-Resultado **no compatible** con la ecuación de Planck

Si consideramos dos estados con energías E_1 y E_2 , con $E_2 > E_1$, es muy fácil obtener una relación entre el número de átomos con electrones ocupando los niveles E_2 y E_1 utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann, y este cociente queda en función de la frecuencia propia de la transición entre los estados 2 y 1, teniendo en cuenta que la energía de un posible fotón desprendido por esta transición sería $h\nu_{21} = E_2 - E_1$.

$$N_{12} = \frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{(E_2 - E_1)}{k_B T}}$$

Si este medio en equilibrio en la cavidad a temperatura T se ve sometido a una

radiación de densidad $u(\nu)$ con frecuencias alrededor de la frecuencia de transición ν_{21} , podrán producirse cambios de estado del nivel 1 al 2 por *absorción* de fotones, cuyo número resultará proporcional al producto $N_1 u(\nu)$. Llamaremos B_{12} al coeficiente de proporcionalidad. Entonces, el número de fotones absorbidos será:

$$N_{abs} = B_{12} N_1 u(\nu)$$

También pueden producirse *transiciones espontáneas* hacia abajo, es decir, del nivel 2 al 1, con la emisión del fotón correspondiente. El número de estas transiciones será proporcional a N_2 , pero independiente de la densidad de energía de la radiación presente, puesto que se trata de transiciones *usuales* espontáneas. Denominamos A_{21} a la constante de proporcionalidad. Entonces:

$$N_{esp} = A_{21} N_2$$

Si el sistema está en equilibrio y tenemos sólo estos dos procesos presentes, el número excitaciones (transiciones hacia el nivel 2 desde el 1) debe igualar al de decaimientos (transiciones del nivel 2 al nivel 1), puesto que si no se vería afectado el balance energético del sistema. Igualando entonces N_{abs} y N_{esp} , despejando la densidad de energía, y utilizando la relación entre el número de átomos N_2 y N_1 que hemos deducido antes, se llega entonces fácilmente a una expresión para la densidad de energía e.m.:

$$u_2(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12}} e^{-\frac{h\nu_{21}}{k_B T}}$$

que como vemos no coincide con la distribución propuesta por Planck que hemos adoptado como premisa. Así que esta expresión no resulta válida, y debemos habernos dejado algún proceso adicional sin considerar.

Segunda Hipótesis: tercer proceso presente: **emisión estimulada** por la radiación; equilibrio térmico: $N_{abs} = N_{esp} + N_{est}$

$N_{est} = B_{21} N_2 u(\nu)$

↓

$$u(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12} e^{\frac{h\nu_{21}}{k_B T}} - B_{21}}$$

-Resultado compatible con la ecuación de Planck si:

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}$$

Mayor frecuencia: mayor probabilidad de emisión espontánea en proporción a la estimulada

$$B_{12} = B_{21}$$

Emisión estimulada y absorción: igual probabilidad

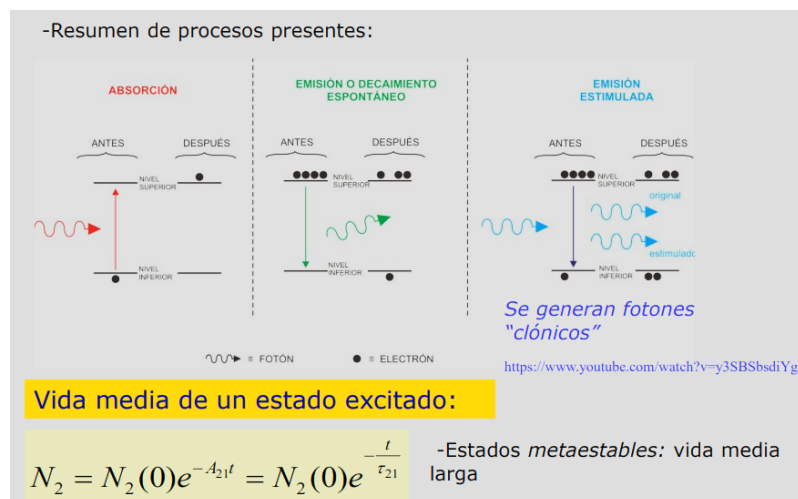
Einstein propuso que este proceso sería de *emisión estimulada*, es decir, que habría transiciones del nivel 2 al 1 condicionadas por la presencia de radiación e.m. de frecuencia coincidente con la de la transición (ν_{12}). El número de emisiones estimuladas será proporcional a N_2 y a la densidad de energía de radiación, $u(\nu)$. Denominemos B_{21} al coeficiente de proporcionalidad. Entonces:

$$N_{est} = B_{21}N_2u(\nu)$$

Volvemos ahora a plantear la igualdad que expresa la situación de equilibrio energético: $N_{esp} + N_{est} = N_{abs}$ y despejamos de nuevo la densidad de energía, con lo que nos queda una expresión que sí puede resultar compatible con la ecuación de Planck para la densidad de energía, siempre que se cumplan dos condiciones:

- que el cociente $\frac{A_{21}}{B_{21}}$ sea inversamente proporcional al cubo de la longitud de onda en el vacío.
- que las probabilidades de emisión estimulada B_{21} y absorción B_{12} sean iguales.

De la primera condición se deduce que la probabilidad de emisión estimulada frente a la transición espontánea es menor conforme crece la frecuencia. Así que si pensamos en aprovechar la radiación por emisión estimulada, sería más difícil desarrollar un instrumento para ello en el rango de frecuencias altas (rayos X, UV). Esto efectivamente es cierto, aunque se han logrado resolver las dificultades que entraña. También por ello resultó más fácil desarrollar el máser que el láser.



La segunda condición ya la hemos comentado: las probabilidades de absorción y de emisión estimulada son iguales. El proceso que predomine en el sistema dependerá de las proporciones relativas de N_1 y N_2 . Si consideramos la variación con el tiempo del número de átomos en el estado excitado que decaigan por emisión espontánea,

es muy fácil llegar a una ecuación diferencial cuya solución nos dice que N_2 decrece exponencialmente con el tiempo:

$$N_2 = N_2(0)e^{-A_{21}t} = N_2(0)e^{-\frac{t}{\tau_{21}}}$$

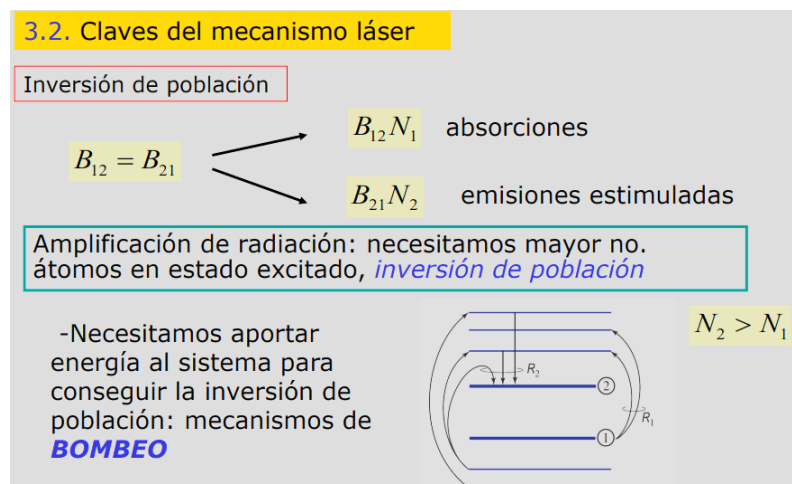
La tasa de decaimiento es proporcional a A_{21} , y por tanto en un tiempo $\frac{1}{A_{21}}$ la población descende en un factor e . A dicho tiempo denominamos *vida media* del estado. Existen determinados estados con mucha mayor vida media que otros situados a su alrededor, y que se denominan *metaestables*. La existencia de este tipo de estados veremos que es clave para que un medio pueda producir emisión láser.

Un aspecto muy importante de la emisión estimulada es que el fotón emitido tiene exactamente las mismas características que el inductor en cuanto a fase, frecuencia, polarización, etc. Es como si en el proceso de emisión estimulada, se generasen *clones* de los fotones que estimulan la emisión. Esto se muestra gráficamente en la figura 8, frente a las transiciones espontáneas que emiten fotones de características mucho menos uniformes.

Podemos entonces pensar que lo interesante sería descartar los fotones de emisión espontánea y quedarse con los *clones* de emisión estimulada, amplificando así progresivamente la radiación en la cavidad y obteniendo una emisión altamente coherente. Esta es la idea clave que subyace en el diseño del láser. Pero para ello, debemos asegurar en primer lugar que haya el suficiente número de electrones excitados, porque en la situación usual de equilibrio térmico, ya sabemos que la gran mayoría van a estar ocupando los niveles de menor energía, lo que no es favorable para el proceso de emisión estimulada. En la siguiente sección, vamos a ver qué resulta necesario para hacer funcionar el mecanismo de emisión del láser.

1.2.2. Claves del mecanismo de emisión: inversión de población, medio activo y cavidades resonantes

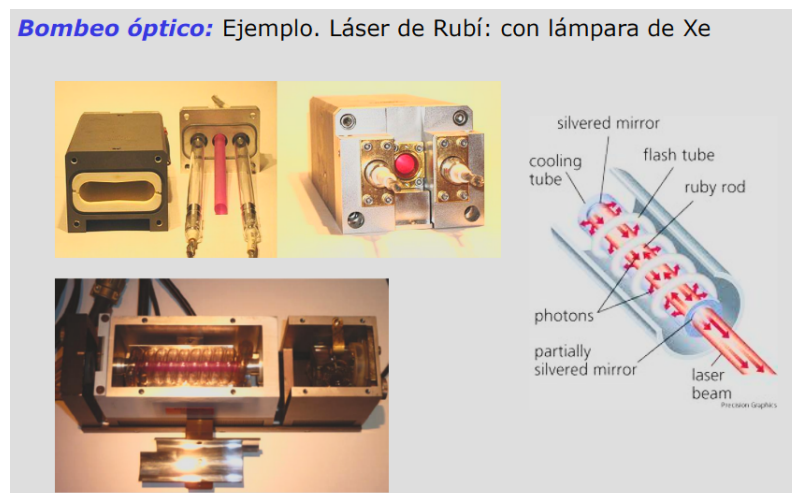
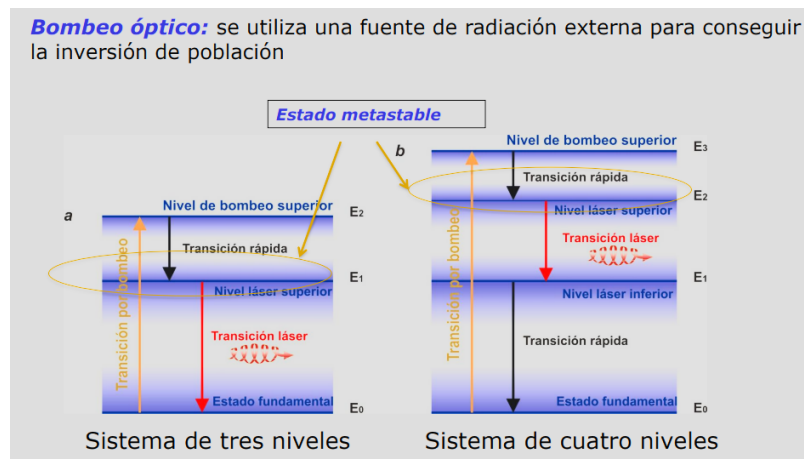
Inversión de población



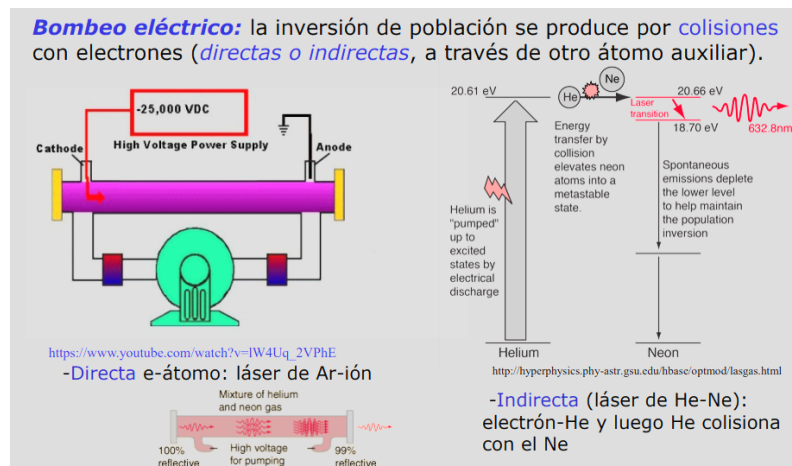
Hemos visto que las probabilidades de emisión estimulada y de absorción son iguales para un sistema como el descrito en el apartado anterior. Con radiación presente, el número de absorciones por unidad de volumen será $B_{12}N_1u(\nu)$, y el número de emisiones estimuladas será $B_{21}N_2u(\nu)$. Si hay más átomos en el nivel 1 (situación normal del sistema, puesto que es el nivel de menor energía), habrá un mayor número de absorciones, y por tanto una pérdida neta de energía de radiación (disminución del número de fotones presente por esta causa). Si, por el contrario, hay más átomos en estado excitado ($N_2 > N_1$), un estado no natural que habrá que crear actuando sobre el sistema, entonces potencialmente podrá haber más emisiones estimuladas que absorciones, y por tanto una creación neta de fotones en el sistema por este proceso (amplificación).

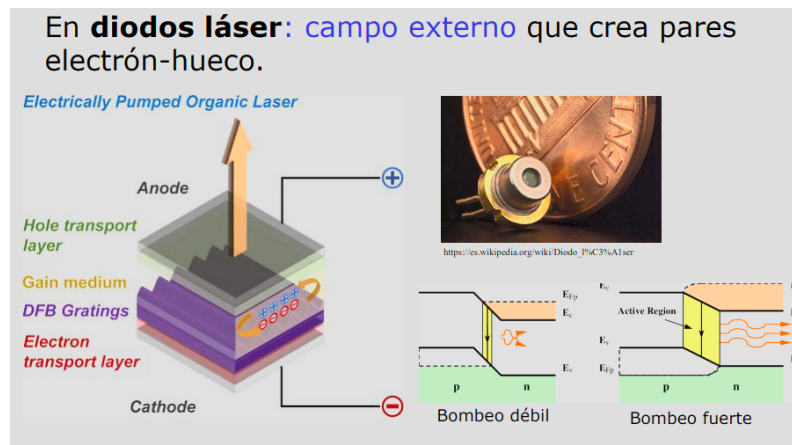
Entonces, para que el láser pueda empezar a funcionar, necesitamos en primer lugar proporcionar energía al sistema de algún modo para crear una distribución de átomos con predominio en el estado excitado, denominada *inversión de población*, en el *medio activo* o medio en el que se producirá la emisión láser.

Algunos de los mecanismos que se utilizan para crearla son:

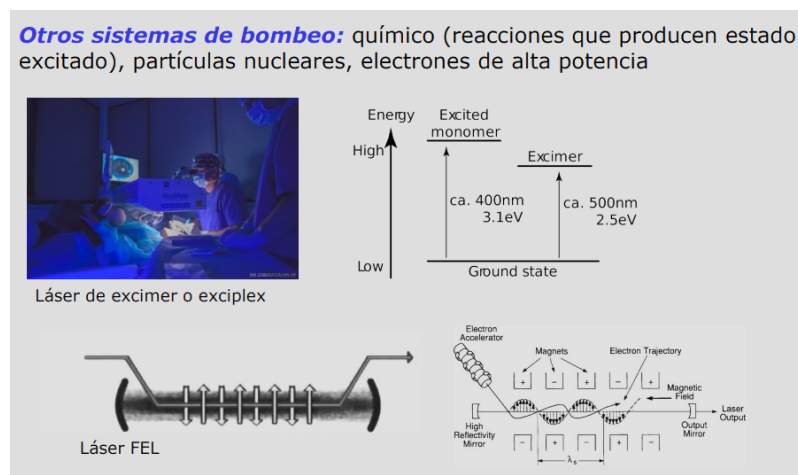


- Bombeo óptico.** Supongamos un material con tres niveles de energía (de menor a mayor: o , m y n) como se ilustra en la figura 9 izquierda, al que proporcionamos radiación de frecuencia ν_{no} . Habrá entonces muchas absorciones y los átomos tenderán a situarse en el nivel n . Desde allí, pueden producirse emisiones espontáneas a los niveles m y o . La variación de población del nivel m vendrá dada por: $\frac{dN_m}{dt} = A_{nm}N_n - A_{mo}N_m$. No consideramos las posibles emisiones estimuladas de los niveles n a m y m a o producidas por los fotones emitidos tras las transiciones espontáneas, pues los fotones emitidos tienen en principio cualquier dirección, y abandonan pronto la cavidad en la que está confinado el medio. Si el estado m es tal que $A_{nm} \gg A_{no}$ y $A_{mo} \ll A_{nm}$, lo que denominamos *estado metaestable*, entonces se podrá producir un aumento grande de la población que ocupa el nivel m , lo que constituye en principio cualquier inversión de población con respecto al estado o . Si ahora hacemos pasar por la cavidad del medio radiación de frecuencia ν_{mo} , ésta podrá amplificarse por emisión estimulada. Este es el mecanismo que se utiliza en los láseres de rubí y típicamente en muchos en los que el medio activo es sólido. Maiman utilizó una lámpara de Xe de elevada intensidad. El bombeo óptico suele ser más eficiente en sistemas con cuatro niveles, como el que vemos en la figura 9 derecha, en los que el bombeo lleva los electrones del nivel 0 al nivel 3, y la transición láser es entre los niveles 2 y 1. La razón fundamental de esta mayor eficiencia de los sistemas de cuatro niveles la proponemos para investigar en las actividades de clase. Como se indica en la figura, es también muy importante que puedan producirse transiciones rápidas entre los niveles 3 y 2 y entre los niveles 1 y 0, para poder asegurar que el bombeo y la inversión de población se mantengan de forma efectiva.





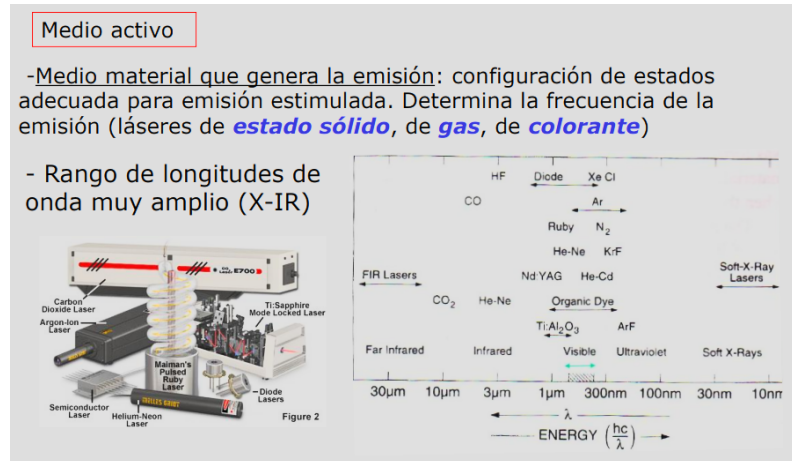
- **Bombeo eléctrico o colisional.** La transferencia de energía se realiza por conversión de energía cinética extraída de las colisiones entre electrones y átomos o átomos y moléculas entre sí. Se somete al medio activo a un haz de electrones, y esto hace que el sistema funcione mejor para medios activos en estado gaseoso. La transferencia de energía puede ser directa (de electrones a átomos, como en el láser de Ar-ión). También puede ser indirecta, de electrones a un gas y de éste al gas que constituye el medio activo. Por ejemplo, en el láser de *He-Ne* se producen colisiones de los electrones con los átomos de *He*, llevándolos a un estado metaestable, y estos átomos colisionan a su vez con los de *Ne*, provocando la inversión de población.



- **Bombeo químico.** La energía procede de una reacción química, que en ocasiones da como producto directamente los átomos en estado excitado (láser de *HF*), o bien la reacción produce moléculas que sólo son estables en estado excitado (láser de excímer). Otra posibilidad es que la reacción libere directamente la energía necesaria para producir las transiciones a niveles excitados del elemento que producirá la emisión láser (como en el láser *DF-CO₂*).

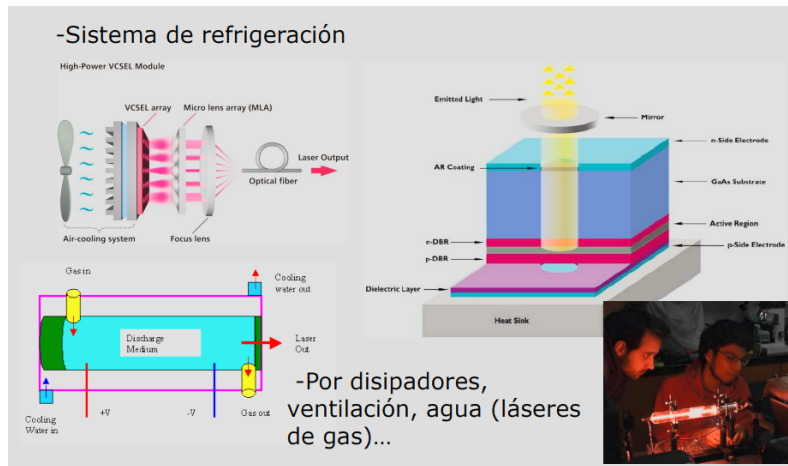
- **Otros mecanismos de bombeo.** Algunos láseres funcionan gracias a bombeo con radiación de radiofrecuencia (CO_2), partículas nucleares, o electrones de alta potencia (láser *FEL* o de electrones libres).

1.2.3. Medio activo



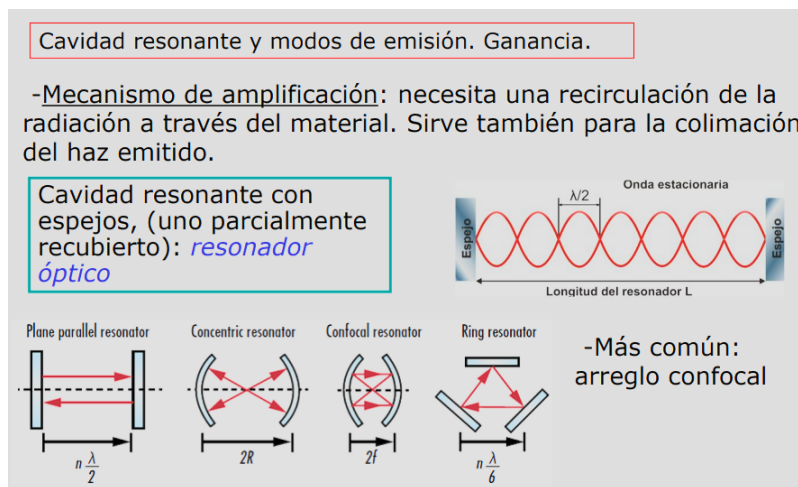
El material que produce la emisión láser con ayuda del mecanismo de bombeo (*medio activo*) es una parte fundamental del sistema. Muchos láseres se nombran en función de su material, que, como hemos visto en los ejemplos mostrados en la subsección anterior, puede ser un gas ($He-Ne$, CO_2), un líquido (láseres *de colorante*), o un sólido (rubí, $Nd:YAG$).

El tipo de material y su configuración de estados metaestables y transiciones determina también la frecuencia y por tanto la longitud de onda en el vacío de la emisión. El rango de longitudes de onda posibles es muy amplio, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo o incluso rayos X . En algunos láseres de estado sólido, se distingue entre el elemento o compuesto que produce la emisión láser y el que actúa como sustrato: por ejemplo en los de $Nd:YAG$ el Neodimio (Nd) es el emisor y el YAG (granate de Ytrio-Aluminio) el sustrato. Como ya sabemos, el medio activo debe ser capaz de soportar una inversión de población y hacer posible la emisión estimulada subsiguiente. En el caso de láseres moleculares, como el de CO_2 , las transiciones se producen entre niveles de energía rotacionales y vibracionales de la molécula de CO_2 . La complejidad de los niveles moleculares es bastante mayor que la de los niveles atómicos, por lo general, con muchas más transiciones posibles.



Generalmente, es necesario introducir algún sistema de enfriamiento del medio, debido a la energía térmica generada por los sistemas de bombeo en un espacio confinado.

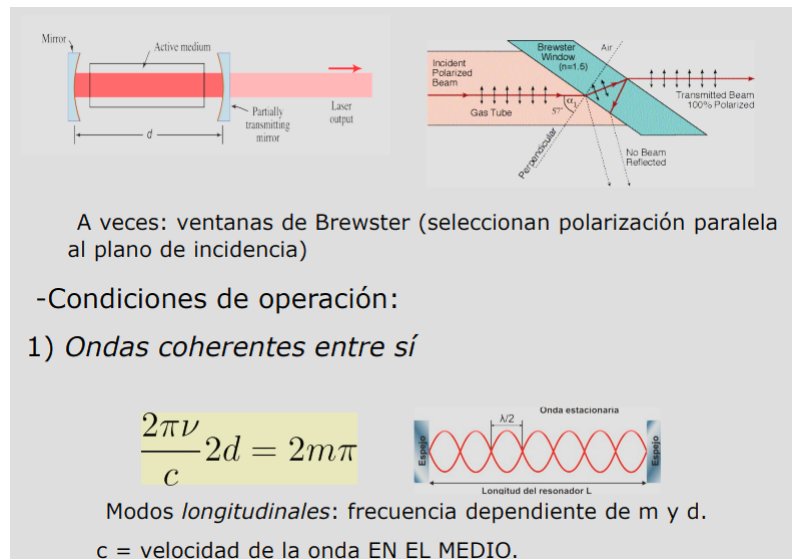
1.2.4. Cavidades resonantes y modos de emisión. Ganancia



En realidad, el diseño de la cavidad que contiene al medio, que tratamos en este apartado, es parte fundamental del sistema de amplificación de la radiación junto con el medio activo. Para que el láser funcione adecuadamente, es imprescindible hacer circular la radiación por el material una y otra vez, de modo eficiente, de forma que se pueda producir el proceso de emisión estimulada y vaya creciendo la población de fotones *clónicos*.

Por eso se introducen siempre dos espejos en los extremos de la cavidad, y hay que diseñar esta cavidad *resonante* cuidadosamente para que pueda producirse la amplificación de la emisión estimulada. El dispositivo es muy similar entonces al interferómetro de *Fabry-Perot* estudiado en Óptica I, pero con una longitud fija y no modulable para la cavidad. Uno de los espejos suele ser parcialmente transparente

en una determinada zona o en su totalidad, para permitir la salida de la emisión láser de la cavidad. Los espejos deben estar perfectamente alineados, y en los primeros prototipos eran externos al bloque que contiene al material, con un sistema de alineación muy preciso incorporado a parte. Luego, los espejos pasaron formar parte de la cavidad propiamente dicha. Hoy en día lo más común es incorporar espejos esféricos cóncavos en vez de planos, en distribución llamada *confocal*, en la cual los dos focos coinciden aproximadamente en el centro de la cavidad. Se prefieren los espejos esféricos a los planos debido a que estos últimos son más difíciles de alinear.



A veces, se incluyen también *ventanas de Brewster* en los extremos de la cavidad antes de los espejos, para polarizar el haz y hacer más eficiente la transmisión de energía. Pero la mayoría de láseres de los que podemos manejar en el laboratorio no emiten luz polarizada.

Un esquema global de la operación de un láser genérico puede verse en la figura 10. Vamos entonces a considerar la cavidad como un dispositivo que permite la amplificación de la emisión del láser, gracias a que los fotones pueden circular muchas veces en el interior, e ir generando otros fotones a su vez por emisión estimulada.

Vamos a discutir ahora las condiciones necesarias para que este proceso de amplificación en el resonador óptico que es la cavidad funcione:

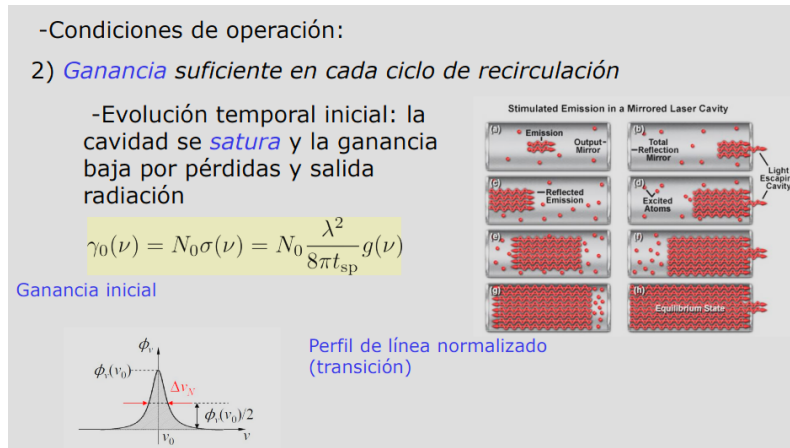
- el desfase en cada ciclo de circulación tiene que ser múltiplo de 2π , para que se pueda amplificar la radiación circulante de forma coherente.
- la ganancia neta de fotones en cada ciclo de circulación de la radiación en la cavidad tiene que ser mayor que las pérdidas que se produzcan por varios procesos (reflexiones en los espejos, absorción en el medio).

Analizamos la primera condición. Esta implica que la longitud de la cavidad debe ajustarse cuidadosamente, ya que, si queremos que el amplificador funcione,

necesitamos un desfase múltiplo par de π en cada ciclo, y por tanto necesitamos que se cumpla que:

$$\frac{2\pi\nu}{c}2d = 2m\pi$$

donde c indica la velocidad de propagación de la onda en el propio medio, y no en el vacío. Esto implica que nuestra cavidad sólo va a amplificar determinadas frecuencias y no otras. A las frecuencias que son amplificadas debido al valor de $2d$ escogido, las llamamos *modos de vibración* del resonador. En esta primera aproximación al problema, no hemos considerado las modificaciones en la fase introducidas por el propio medio activo, y el resonador se denomina entonces *resonador en frío*. Pero si consideramos un desfase introducido por el medio, entonces encontramos que las frecuencias de resonancia propias de la cavidad se modifican acercándose a la frecuencia central ν_0 propia de la transición, como puede verse ilustrado en [2], capítulo 16.

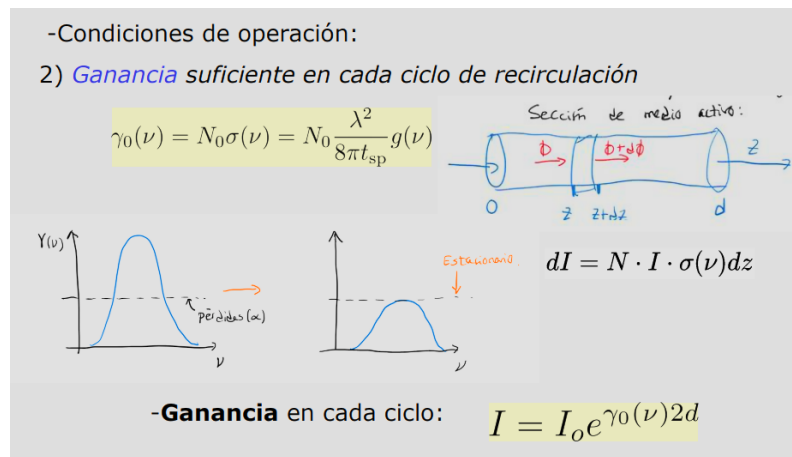


Asumiendo que se cumplan entonces ambas condiciones, el proceso de amplificación podrá comenzar, y se irán acumulando fotones en la cavidad; sin embargo, con el paso del tiempo la cavidad resonante se va saturando y la ganancia va decreciendo, y además se produce la salida de fotones por el espejo parcialmente transparente. Esto hace que las diferencias entre ganancia y pérdida vayan bajando, hasta que justo se igualen (punto de estado estacionario del oscilador láser). En este punto entonces es cuando el proceso puede tener lugar de forma prolongada en el tiempo.

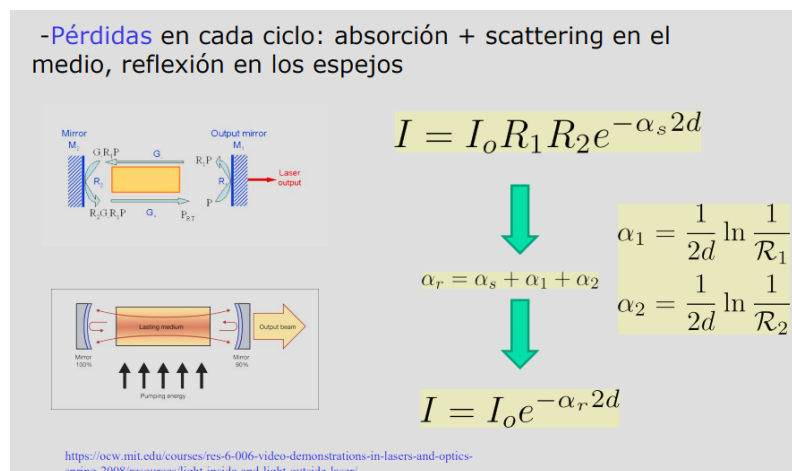
Vamos a caracterizar ahora los coeficientes de ganancia y pérdida del proceso (segunda condición para que funcione el resonador). Tenemos que considerar que se trata de un proceso de emisión estimulada, por tanto va a depender de la densidad de fotones presente en el medio, que a su vez va a depender de las transiciones que se produzcan entre los estados 2 y 1. Si representamos la probabilidad de transición en función de la frecuencia de radiación para la transición espontánea, obtenemos una curva normalizada que se denomina *perfil de línea* o $g(\nu)$. Puede demostrarse (ver, por ejemplo, [2] capítulo 15, sección 3) que el coeficiente de ganancia de un amplificador del tipo que nos interesa es proporcional al perfil de línea, según la siguiente expresión:

$$\gamma_0(\nu) = N_0\sigma(\nu) = N_0 \frac{\lambda^2}{8\pi t_{sp}} g(\nu)$$

En esta expresión, $N_0 = N_2 - N_1$ es la diferencia entre la densidad de población en el estado 2 y en el estado 1, que dependerá de la potencia de bombeo. t_{sp} es el tiempo efectivo de vida media para la transición debida a emisión estimulada (magnitud que puede medirse experimentalmente) y $\sigma(\nu)$ es el perfil de línea sin normalizar; tenemos entonces que el área bajo la curva del perfil de línea original es, precisamente, $\frac{\lambda^2}{8\pi t_{sp}}$. La longitud de onda en esta expresión es la del medio, y no la del vacío.



En cada ciclo de amplificación, consideraremos entonces que la intensidad de la radiación circulante crece según la expresión: $I = I_0 e^{\gamma_0(\nu)2d}$, siendo d la longitud de la cavidad resonante.



Por otra parte, las pérdidas en la cavidad pueden producirse fundamentalmente por absorción y esparcimiento en el medio activo (que agrupamos en un coeficiente

de pérdida a_s , y también por la reflexión en los dos espejos. Entonces, la intensidad en cada ciclo de circulación se vería reducida según la siguiente expresión:

$$I = I_0 R_1 R_2 e^{-a_s 2d}$$

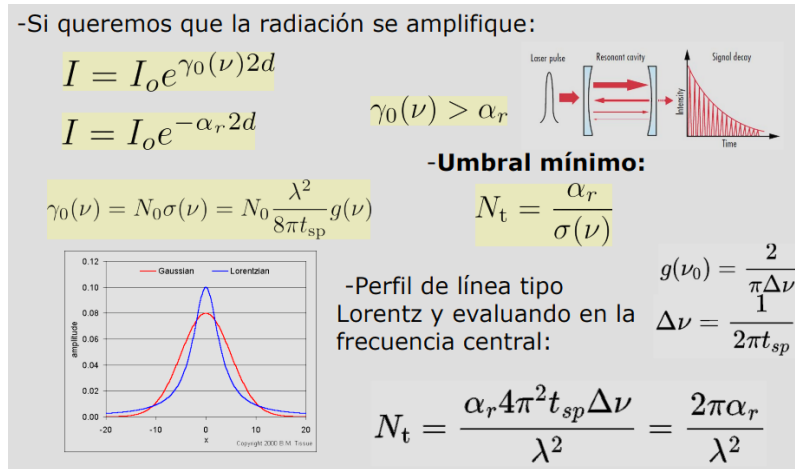
Es conveniente re-escribir esta expresión de forma que haya sólo un coeficiente global de pérdidas: $a_r = a_s + a_1 + a_2$, de forma que nos quede al final:

$$I = I_0 e^{-a_r 2d}$$

Con lo cual:

$$a_1 = \frac{1}{2d} \ln \frac{1}{R_1}$$

$$a_2 = \frac{1}{2d} \ln \frac{1}{R_2}$$



Teniendo ahora en cuenta el proceso de balance entre ganancia y pérdida, la primera condición para que el resonador amplifique realmente se podría expresar entonces así:

$$\gamma_0(\nu) > a_r$$

En términos de densidad de fotones, el umbral mínimo para N_0 , que llamamos N_t , sería entonces:

$$N_t = \frac{a_r}{\sigma(\nu)}$$

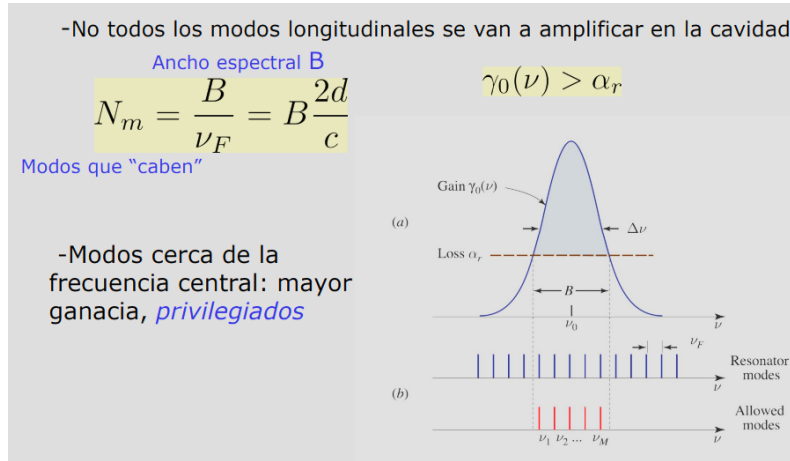
que depende de la forma funcional del perfil de línea. Para una línea con forma de función de Lorentz, y evaluando en la frecuencia central ν_0 , puede verse que:

$$N_t = \frac{a_r 4\pi^2 t_{sp} \Delta\nu}{\lambda^2} = \frac{2\pi a_r}{\lambda^2}$$

N_t da idea del régimen de bombeo necesario para que el proceso funcione (expresado generalmente en fotones por cm^3), que lógicamente depende directamente de las pérdidas en la cavidad, y también de la ganancia a través del perfil de línea.

Debido a que el coeficiente de ganancia depende del perfil de línea directamente, habrá sólo un número de modos propios de la cavidad que sean posibles en el resonador. Esta consideración aúna entonces las dos condiciones discutidas antes.

Como se ilustra en la figura 11, el número de modos teóricamente admisibles para la emisión láser sería $\frac{B}{\nu_F}$, siendo B el ancho de la transición en frecuencias a la altura del factor de pérdidas total, y ν_F la distancia entre dos frecuencias de resonancia adyacentes, que lógicamente es de $\frac{c}{2d}$.

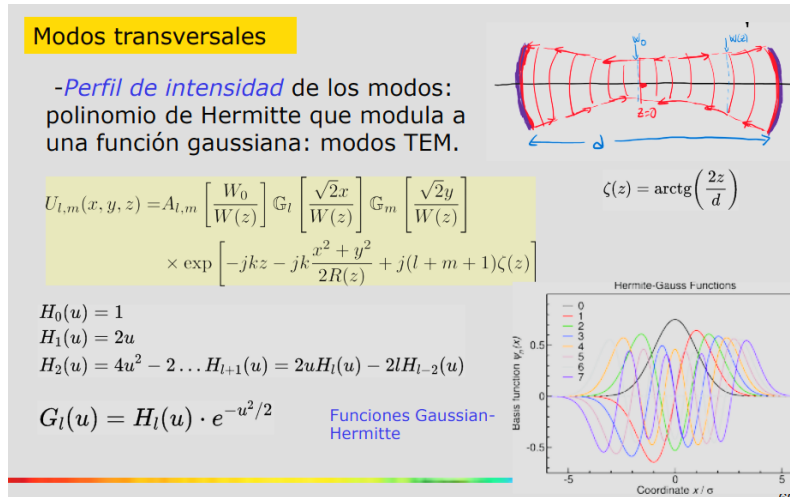


No todos los modos teóricamente posibles van a sobrevivir pasado un cierto tiempo, debido a que los que están más cerca de ν_0 tienen ventaja en cuanto a su coeficiente de ganancia, con lo cual van consumiendo fotones del proceso de bombeo a expensas de los otros modos, y van creciendo en intensidad hasta que eventualmente un solo modo domina la emisión, el que está más cerca de ν_0 . Esto está ilustrado en la figura 12. A veces, en este tipo de medios formados por una sola especie (medios con *ensanchamiento homogéneo* de la curva de emisión) pueden también sobrevivir algunos modos si su frecuencia es tal que ocupan los nodos de la onda estacionaria que crea el modo principal, o bien su perfil de intensidad ocupa zonas transversales

para las que el modo principal tiene baja intensidad. A esto se llama *Spatial hole burning*.

La situación es diferente para medios con *ensanchamiento no homogéneo* de la curva de ganancia, porque esta curva sería una envolvente de muchas curvas de ganancia más estrechas de diferentes átomos o moléculas que forman el medio activo, y por tanto independientes entre sí. Los modos posibles según el ancho de la curva global van entonces consumiendo fotones de la curva de ganancia alrededor de sus frecuencias respectivas, sin que esto afecte a otros modos situados en otras zonas de la curva. En vez de una bajada global de la curva como se ve en la figura 12, encontraremos sólo bajadas parciales o *agujeros* en la curva envolvente de ganancia. A este proceso se le llama *spectral hole burning*, y puede verse ilustrado en la figura 13.

Distribución espacial y polarización de los modos. Modos longitudinales y transversales



Vamos a describir muy brevemente ahora cómo caracterizar el perfil de intensidad y el estado de polarización de los modos que se amplifican en la cavidad resonante. Ya hemos mencionado que las cavidades están formadas usualmente por espejos esféricos confocales, y en esa situación, hay una serie de funciones de onda que cumplen la ecuación paraxial de Helmholtz (puede verse una explicación detallada en [2], sección 3.3) y que están definidas por su perfil de intensidad. El caso más simple sería un perfil tipo Gaussiano: pensemos que, por el hecho de ser los espejos esféricos, se va a producir una curvatura del frente de onda al concentrarse más cantidad de luz en la zona central del haz, y la cavidad se diseña de forma que el radio de curvatura del frente de ondas Gaussiano en los extremos de la cavidad coincida con el radio de curvatura de los espejos; esto significa que el haz hace múltiples veces exactamente el mismo recorrido dentro de la cavidad. Pero en general, los perfiles de intensidad que podemos encontrar en los modos dentro de la cavidad serían funciones gaussianas moduladas por polinomios de Hermite de diferente orden, pero que comparten la forma funcional de la fase del modo gaussiano, con un desplazamiento en fase que

depende del orden del polinomio, y por tanto se comportan igual en cuanto a su paso por diferentes elementos ópticos.

Modos transversales

Desfase en cada ciclo

$$\delta = k \cdot 2d - (l + m + 1) \cdot 2 \cdot \left(\underbrace{\arctg(1)}_{\pi/4} - \underbrace{\arctg(-1)}_{-\pi/4} \right)$$

Amplificación si se cumple:

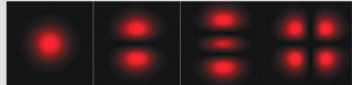
$$\delta = 2d \cdot 2\pi\nu/c - \pi(l + m + 1) = 2q\pi \quad \nu_F = c/2d$$

Frecuencia de cada modo transversal:

$$\nu_{l,m,q} = q\nu_F + (l + m + 1) \frac{\nu_F}{2}$$

q: índice longitudinal
l,m: índices transversales
l: horizontal, m: vertical

$$U_{l,m}(x, y, z) = A_{l,m} \left[\frac{W_0}{W(z)} \right] \mathbb{G}_l \left[\frac{\sqrt{2}x}{W(z)} \right] \mathbb{G}_m \left[\frac{\sqrt{2}y}{W(z)} \right] \times \exp \left[-jkz - jk \frac{x^2 + y^2}{2R(z)} + j(l + m + 1)\zeta(z) \right]$$

$$\zeta(z) = \arctg \left(\frac{2z}{d} \right)$$


(l,m) 00 01 02 11

En general, caracterizamos un modo de emisión en la cavidad resonante con tres números enteros l, m, q , y hablamos de modos *transversales electro-magnéticos* o modos $TEM_{l,m,q}$. Los modos de igual l, m y diferente q tendrán distinta frecuencia pero idéntico perfil de intensidad, ya que los índices l, m representan los órdenes de los polinomios de Gauss-Hermite que caracterizan el perfil de intensidad a lo largo de los ejes horizontal (l) y vertical (m). La expresión para la frecuencia del modo $TEM_{l,m,q}$ es la siguiente (ver [2], sección 11.2, por ejemplo):

$$\nu_{l,m,q} = q\nu_F + (l + m + 1) \frac{\nu_F}{2}$$

donde $\nu_F = \frac{c}{2d}$ viene determinada por la longitud de la cavidad. La separación entre diferentes modos *longitudinales* (modos con diferente valor de q) es por tanto siempre la misma, si bien la separación entre diferentes modos *transversales* (modos de igual q pero distinto l, m) depende de los valores de l y m .

Modos transversales

-Modos transversales: igual q, igual suma l+m, tienen la misma frecuencia pero diferente perfil de intensidad.

$$\nu_{l,m,q} = q\nu_F + (l + m + 1) \frac{\nu_F}{2}$$

$$U_{l,m}(x, y, z) = A_{l,m} \left[\frac{W_0}{W(z)} \right] \mathbb{G}_l \left[\frac{\sqrt{2}x}{W(z)} \right] \mathbb{G}_m \left[\frac{\sqrt{2}y}{W(z)} \right] \times \exp \left[-jkz - jk \frac{x^2 + y^2}{2R(z)} + j(l + m + 1)\zeta(z) \right]$$

(l,m) 02 11

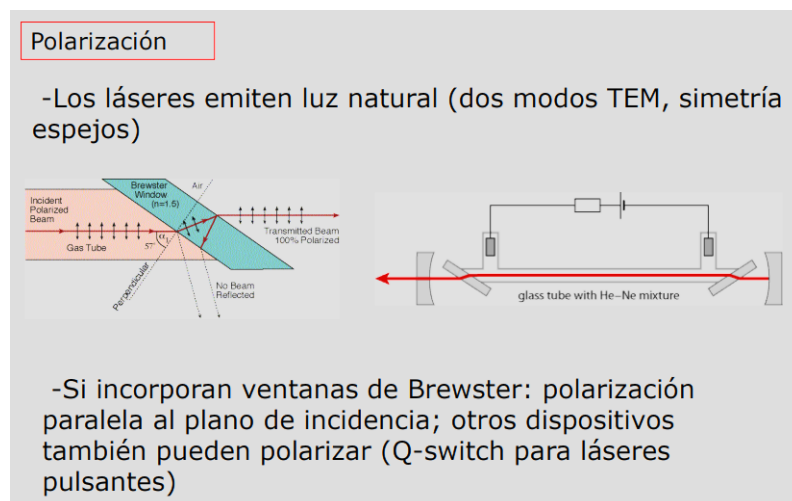


00 10 20 30

Si la suma $l + m$ es igual en ambos modos transversales, entonces la distribución de frecuencias es la misma. Algunos ejemplos de los perfiles de intensidad típicos de estas distribuciones los podemos ver en la figura 14.

Un ejemplo de *spatial hole burning* puede darse con los modos TEM_{q00} y TEM_{q11} , ya que estarían ocupando diferentes zonas del resonador, y por tanto no compiten directamente entre sí aunque se trate de un medio homogéneo. Esto se ilustra en la figura 15.

La gran mayoría de láseres se diseñan de modo que el único modo con suficiente amplificación sea el TEM_{q00} , ya que es más fácil concentrar su distribución de intensidad al focalizarlo a la salida de la cavidad. Sin embargo, para obtener potencias de emisión elevadas a la salida, puede ser interesante operar con otros modos transversales. Hay diferentes sistemas de selección de modos tanto longitudinales (por ejemplo, introduciendo una cavidad Fabry-Perot con longitud bastante más pequeña que d y espejos planos, algo inclinada con respecto al eje de los espejos) como transversales (basados en diafragmas colocados transversalmente al haz).



Polarización

Ejemplos según tipo de polarización emitida

Polarización	Ejemplos	Por qué
polarización lineal	- Láser de gas, como He-Ne (con placas de Brewster) - Diodo láser	Las placas de Brewster minimizan las pérdidas de modos lineales
polarización circular	- Láser con retardador $\lambda/4$ en la cavidad - Láseres de puntos cuánticos	Se inserta un retardador que convierte la polarización en circular
polarización elíptica	- Láser de fibra sin control de polarización - Ligeramente asimétrico o birrefringente	Ganancia y pérdidas dependen ligeramente de la dirección
polarización aleatoria	- Láser de fibra estándar - Láser de estado sólido sin Brewster	La ganancia es igual en modos de polarización aleatorios

Polarización. En cuanto a la polarización, cada modo sostiene dos polarizaciones ortogonales independientes y de la misma intensidad (transversal eléctrica o transversal magnética), así que, si consideramos la simetría circular de los espejos, el resultado final es una distribución de igual intensidad en todas las direcciones transversales al haz (luz natural o no polarizada). Esto puede cambiar si se insertan elementos que modifiquen el estado de polarización dentro de la cavidad, como las ventanas de Brewster (medio activo tallado de forma que antes de llegar a los espejos se sufra una reflexión con ángulo de Brewster que selecciona para transmitirse la componente paralela al plano de incidencia) o polarizadores lineales.

Duración del pulso (láseres pulsados)

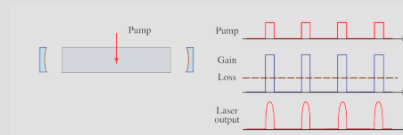
- τ_c : determinado por la duración de los pulsos

- Modo pulsante: se interrumpe la emisión periódicamente

Acumulación de energía + descarga muy intensa

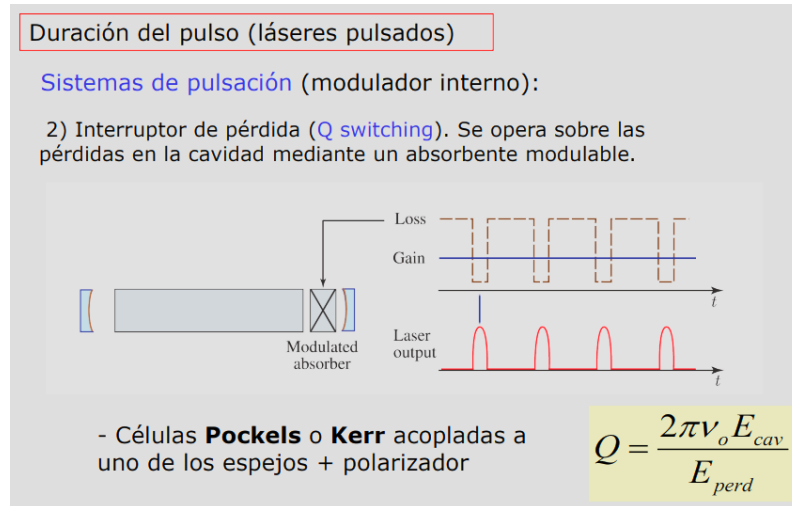
Sistemas de pulsación (modulador interno):

1) Interruptor de ganancia (**gain switching**, ej. Diodo, rubí). Se opera sobre el sistema de bombeo

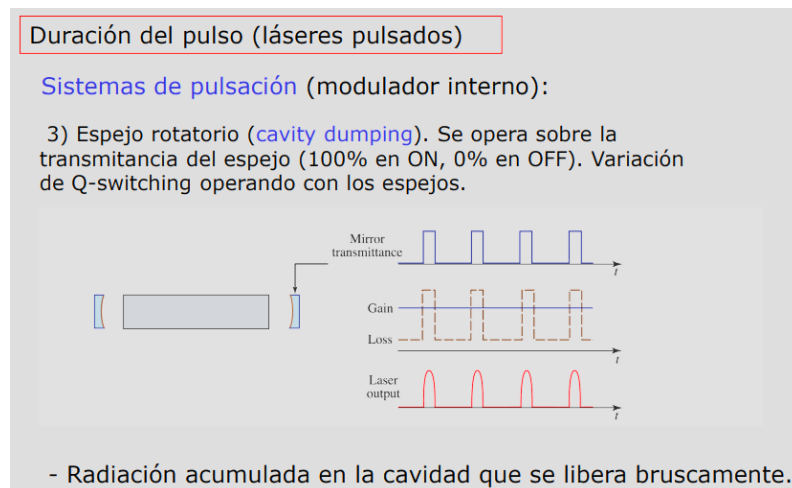


Láseres pulsados. Otro aspecto bastante importante en el diseño de la cavidad son los sistemas de modulación de pulso. Los láseres pueden emitir en *modo continuo* (sin ningún tipo de modulación), pero para muchas aplicaciones es interesante que emitan pulsos de duración determinada (*modo pulsante*). Para conseguir modular los pulsos, se utilizan diferentes sistemas, principalmente basados en un modulador interno a la cavidad, para evitar lo más posible pérdidas de energía. Entre los sistemas utilizados para construir los pulsos, destacan los siguientes:

- Interruptor de ganancia (*gain switching*). En este sistema, se modula periódicamente el sistema de bombeo, de forma que la ganancia en la cavidad va oscilando, mientras que el factor de pérdidas se mantiene constante.

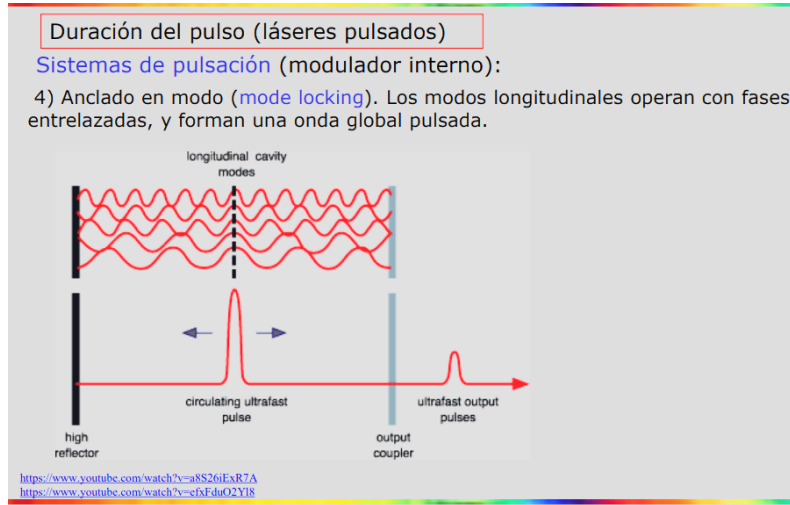


- Interruptor de pérdidas (*Q-switching*). Se modula el factor de pérdidas de la cavidad, actuando por ejemplo mediante un regulador tipo célula Pockels o Kerr acoplada a uno de los espejos. Esto hace que oscile el factor de calidad de la cavidad (balance entre energía acumulada en la cavidad y energía perdida). El coeficiente de ganancia no se altera, pero sí el de pérdida.

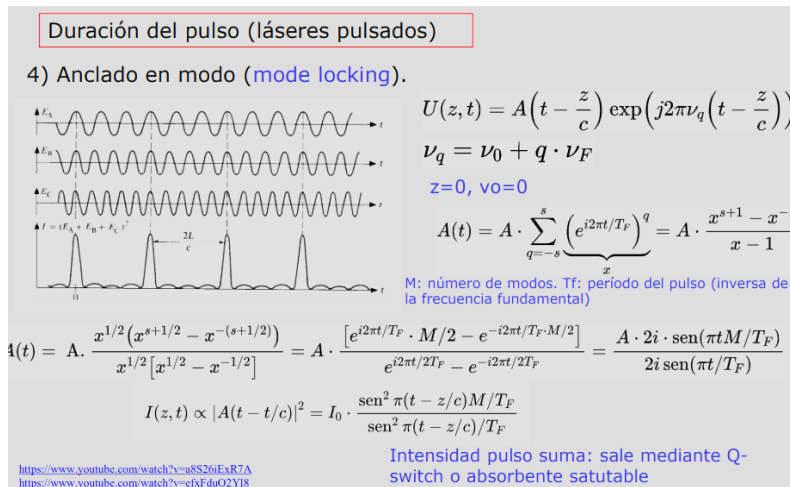


- Espejo rotatorio (*cavity dumping*). Este sistema es un tipo especial de modulación de pérdidas, en el que se altera la transmitancia del espejo semi-transparente, oscilando entre 100 por cien en la zona *ON* y 0 en la zona *OFF* del ciclo de oscilación. Por analogía, es como si acumulásemos agua de un grifo con salida continua en un cubo, y periódicamente quitamos la tapa inferior

para dejar salir el agua acumulada, y la volvemos a poner hasta que se llene el cubo. Se transforma así un flujo continuo en un flujo discontinuo.



- Esclavitud de modos (*mode locking*). Se consigue hacer que las fases de los diferentes modos longitudinales de la cavidad (en una cavidad multimodo) estén entrelazadas, de forma que los distintos modos se comportan como componentes de un solo pulso global (también puede verse como una onda periódica en el espacio y en el tiempo, como se demuestra en la pizarra de clase), con período inverso a la separación en frecuencia entre dos modos consecutivos, o sea, $T_F = \frac{2d}{c}$. El modulador interno actúa sincronizado con el recorrido de los pulsos, de forma que deja salir la radiación durante la duración del pulso y en los momentos en que el pulso llega al espejo semitransparente, pero no en otros instantes, bloqueando así otras ondas que puedan circular en la cavidad.



Para poner en marcha el sistema, se pueden utilizar *moduladores activos* (tipo *Q-switch*) que están sincronizados para dejar pasar la luz en los intervalos

temporales T_F , y estar abiertos sólo durante la duración del pulso. La cavidad se deja oscilar con todos los modos posibles, hasta que se produce una combinación de fases entrelazadas (*locked*) que genera el pulso. Este pulso sale de la cavidad debido al modulador activo, pero los otros modos, que no forman una función global periódica al no tener sus fases entrelazadas, se van perdiendo debido al modulador, lo que contribuye al factor de pérdidas de la cavidad. Otra posibilidad es usar moduladores pasivos (*absorbentes saturables*) que transmiten o reflejan más o menos porción de la onda incidente en función de la intensidad de la misma, ya que la absorción en el medio depende de la intensidad de la onda (por ejemplo, *SESAM: Semiconductor Saturable Absorber Mirror*). O bien, se puede conseguir también este efecto con una lente de medio Kerr, que concentra mucho más el haz de la onda con fases entrelazadas que los haces del resto de modos, combinada con un diafragma del tamaño adecuado para dejar pasar el pulso de mayor intensidad pero no el resto.

El propio sistema de emisión estimulada y el diseño de las cavidades resonantes hacen que las fuentes láser tengan propiedades muy interesantes, como su monocromaticidad (con anchos de frecuencia que pueden llegar a ser menores de 1 Hz), que deriva en una elevada coherencia temporal y también espacial por la muy reducida extensión del haz; también presentan una muy buena direccionalidad (colimación) y elevada capacidad de enfoque. Por ejemplo, la abertura angular del haz gaussiano en un modo TEM_{00} es del orden de $\frac{\lambda}{D}$, donde D es la *cintura* del haz o anchura a la salida de la cavidad. Esto hace que pueda recorrer grandes distancias sin que el haz se abra excesivamente.

1.2.5. Tipos de láseres

Vamos a describir muy brevemente algunos ejemplos de diferentes tipos de láseres, clasificados según el criterio del medio activo que provoca la emisión. La variedad es enorme y no podemos cubrir en este curso ni una mínima parte de todos los sistemas que se han desarrollado o que están funcionando en la actualidad: como dijo A. Shawlov, “cualquier cosa podría lasear si se golpea lo suficientemente fuerte”. Así que ilustraremos sólo algunos ejemplos de especial relevancia por diferentes razones, como su uso extendido o su importancia para alguna aplicación específica. Algunos datos generales (que pueden sufrir constante actualización) sobre el rango de parámetros comprendido en los dispositivos láser son: longitudes de onda desde 1nm hasta 1mm; potencias de emisión en modo continuo desde mW hasta MW, y en modo pulsante de hasta ZW, o sea, 10^{21} w; duración del pulso en láseres pulsantes desde ms hasta fs, o sea, 10^{-15} s; dimensiones de la cavidad desde μm en algunos láseres de diodo hasta km en láseres para aplicaciones geológicas.

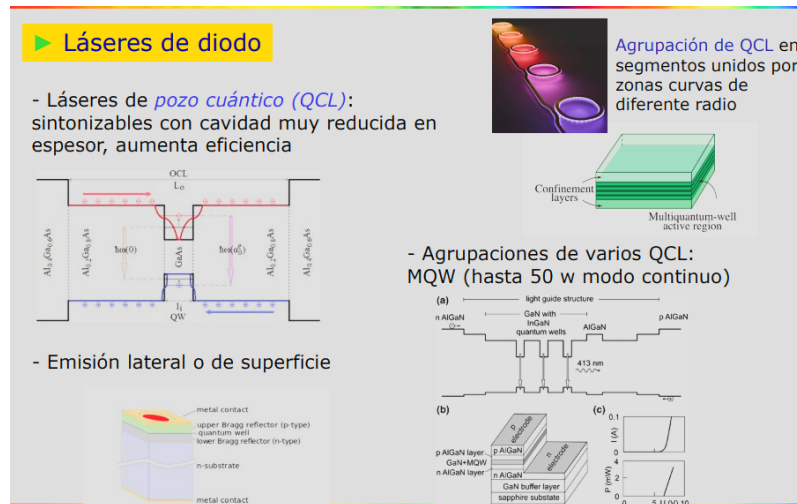
Láseres de diodo



Los láseres de diodo son los que más se utilizan sin duda (y los que mayor cuota del mercado ocupan), puesto que ofrecen ventajas operativas importantes (pequeño tamaño, componentes base utilizados en la industria electrónica), y además pueden servir como mecanismos de bombeo para láseres de estado sólido. Se utilizan desde 1962, poco después de la aparición de los LED. Sobre todo son útiles en electro-óptica, por su alta eficiencia, moderada potencia (hasta 200 mW aprox), capacidad de modulación rápida, duración y pequeño tamaño. El medio activo es una unión de semiconductor *p-n*, cuyo fundamento se ha tratado brevemente en este tema; normalmente se trata de materiales de los grupos III y V de la tabla periódica: por ejemplo, el AsGa (arseniuro de Galio), pero también pueden estar formados por tres tipos de átomos (como el *InGaAs*, arseniuro de Galio-Indio), o incluso ser compuestos cuaternarios (como el *InGaAsP*). Las transiciones ocurren entre las bandas de conducción y valencia, provocándose una inversión de población previamente haciendo circular una corriente de electrones que atraviesa el diodo. Las longitudes de onda oscilan entre 410 y 1600 nm. En la zona azul-verde del espectro, los compuestos pueden incluir también elementos de los grupos II y IV, como el Se o sulfuros.

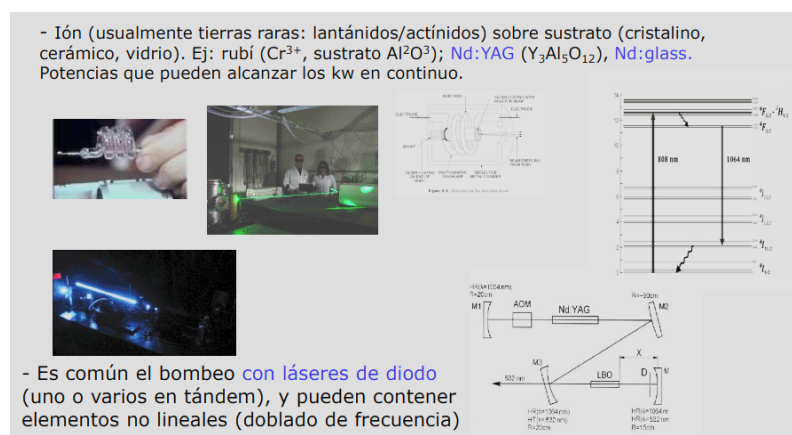
Hoy en día el diseño base está formado por una heteroestructura de semiconductor, como la que se ilustra en la figura 16 (derecha). Los espejos se consiguen mediante la reflexión en la interfase del propio semiconductor (previamente pulido) con el medio externo. Estos láseres tienen un volumen aproximado de $1/16 \text{ cm}^3$, aunque pueden llegar a miniaturizarse hasta tamaños de micras, y una potencia típica de 20 mW en continuo, aunque con un diseño adecuado llegan a emitir potencias de algunos Kw en modo continuo.

El número de modos longitudinales de la cavidad suele ser superior en los diodos láser que en los láseres de gas que se describirán después, porque el ancho de banda permitido por el régimen de ganancia es mayor. Para trabajar con un solo modo, se suelen utilizar espesores de unión muy pequeños, a veces con guías de gradiente de índice en vez de espejos.



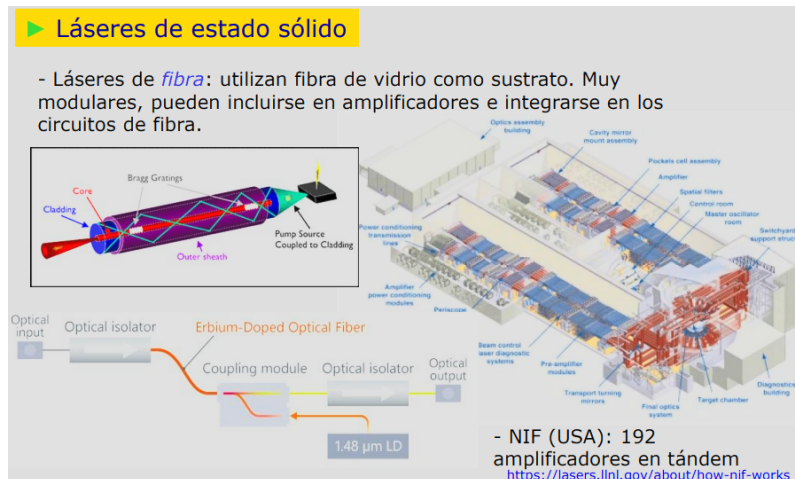
Un subgrupo interesante dentro de los láseres de diodo son los *láseres de pozo cuántico*, que pertenecen a la categoría de *SELD* o *surface emitting Laser Diodes*. La intensidad umbral de emisión en los láseres de diodo se reduce si se opera con espesores menores de la zona de medio activo. Esta es la ventaja fundamental de los láseres de pozo cuántico: los espesores de la zona de medio activo son menores de 10nm, frente a los 100nm mínimo de los láseres de diodo de heteroestructura. Al miniaturizar la zona activa, los efectos cuánticos ya no pueden ser ignorados, y diseñando el dispositivo de forma que el medio activo tenga unas transiciones de energía menor que la zona externa, se produce un *pozo cuántico* que tiene el efecto de confinar las cargas en la zona activa. La potencia de salida es de unos 100mw, limitada para no dañar los materiales de las paredes de la cavidad. Pero se construyen estructuras en línea con múltiples pozos que logran emisiones de hasta 50w en modo continuo, con dimensiones de 1 micra x 1 cm. Son bastantes eficientes, y además como hemos comentado presentan emisión de superficie. Un ejemplo de esquema básico puede verse en la figura 16 izquierda.

Láseres de estado sólido



En los láseres de estado sólido, tanto el sustrato como en medio activo son sólidos y suelen ser cristales dopados. El sustrato puede ser de tipo cristalino, cerámico o vidrio (SiO_2 , como en los láseres de fibra). Los sustratos cerámicos están aumentando su uso porque mantienen la composición química de los sustratos cristalinos y su transparencia, pero la eficiencia energética aumenta y también son más versátiles y fáciles de moldear (aunque desde este último punto de vista, los mejores sustratos son los de vidrio). Normalmente, el medio activo suele ser un ión que se introduce en una concentración de en torno al 1 por ciento (concentración molar) en el sustrato. Por ejemplo, en el láser de rubí de Maiman, el sustrato es rubí (Al_2O_3) y el dopante son iones de cromo (Cr^{3+}). La combinación de sustrato y medio activo forma un esquema de transición de tres niveles en este caso, que no es lo más eficiente. Usualmente, los iones dopantes que se emplean en láseres pertenecen al grupo de los metales de transición, lantánidos o actínidos.

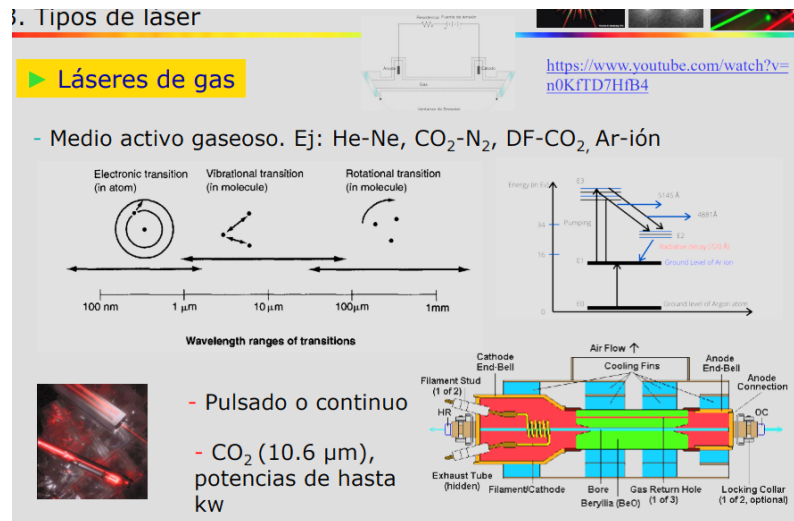
Un láser de estado sólido bastante utilizado es el de Nd:YAG (Neodimio como dopante en un sustrato de granate de Ytrio-aluminio). En la configuración con cuatro niveles, el bombeo suele ser óptico con un láser de diodo (por ejemplo, $AlGaAs$) que emite en 808 nm. La línea más común para el Nd:YAG es de $1.06415 \mu m$, y muchas veces se inserta en la propia cavidad un cristal no lineal para producir el doblado en frecuencia, con lo cual a la salida se produce luz de 532 nm. Hay más posibilidades de longitud de onda jugando con las transiciones entre diferentes subniveles atómicos, entre 1022 y 1152 nm. Como es muy resistente al estrés térmico, puede alcanzar potencias de salida muy elevadas, del orden de varios Kw . En la figura 17, se muestra el esquema de niveles de este láser (simplificado), y también un posible diseño de la cavidad incluyendo el doblado de frecuencia y un dispositivo acusto-óptico para la selección de modos de vibración.



Láseres de fibra Los iones dopantes en los láseres de fibra son los mismos que en los de estado sólido (por ejemplo, Yterbio, Erblio o Tulio), y el sistema de bombeo puede ser óptico (con láseres de diodo) o bien de otros láseres de fibra (bombeo en tándem), especialmente si se desea incrementar la potencia de salida. La anchura espectral de las líneas es del orden de los KHz. Un aspecto interesante de estos láseres es que pueden integrarse en esquemas amplificadores, como los *MOFA* (*master*

oscillator fiber amplifier) o bien *MOPA* si se utiliza la amplificación paramétrica. La ventaja de incluir el amplificador es que puede aumentar las posibilidades de sintonizado del láser original, y todo el dispositivo puede integrarse bien en los circuitos de fibra de telecomunicaciones. En el láser de Yterbio del *NIF* (*National Ignition Facility*) en los Estados Unidos, se utilizan hasta 192 amplificadores para conseguir aumentar la energía inicial del haz desde los nj hasta los kj .

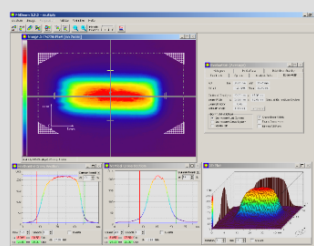
Láseres de gas



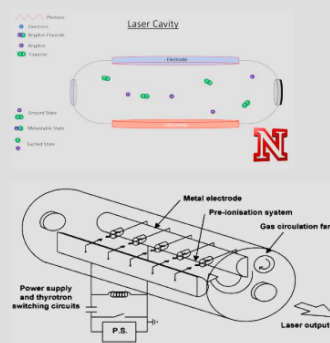
En estos dispositivos, el medio activo es gaseoso, confinado en una célula y sometido a bombeo colisional u óptico. Suelen ser dispositivos bastante voluminosos. Algunos ejemplos son: el de $He - Ne$ (ya mencionado en secciones anteriores), $N_2 - CO_2$, $Ar - in$. Las longitudes de onda posibles van desde $1mm$ hasta $150nm$. En el láser de $N_2 - CO_2$ las transiciones ocurren entre varios niveles energéticos del CO_2 , y el N_2 forma parte del sistema de bombeo colisional, de modo similar a lo que sucede en el láser de $He - Ne$. Es uno de los más utilizados en la industria, por su elevada eficiencia y potencia (hasta $10Kw$ en continuo), por lo que es ideal para las aplicaciones de troquelado y grabado. Emite en $10,6$ micras (infrarrojo medio). En los láseres sellados, se añaden pequeñas cantidades de agua como refrigerante y para recuperar el CO_2 , con potencias de aproximadamente $1mw$ en continuo. El láser de $Ar - ion$ es muy utilizado en cirugía y estudio de la materia (en modo pulsado).

► Láseres de gas

- Láseres de excímer/excíplex (excited dimer/excited complex): compuesto que existe en estado excitado. Emisión en UV (10-100 w)



- Los haces pueden ser de gran extensión espacial (ej. 20 x 10 mm)

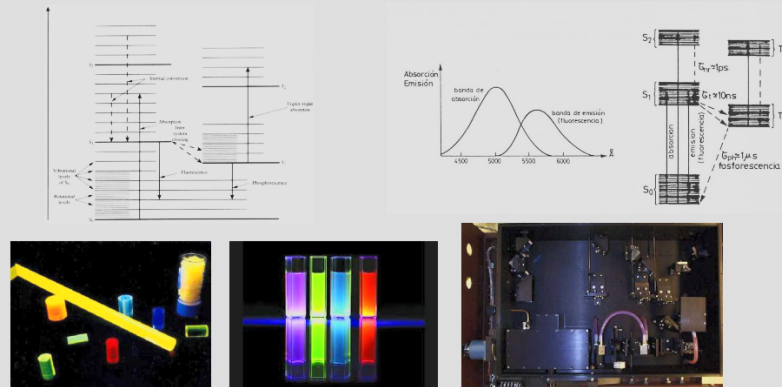


Otro subgrupo dentro de los láseres de gas con bastantes aplicaciones en medicina (como la cirugía ocular) son los láseres *excimer*, o *excited dimer*, que producen moléculas que sólo existen en un estado excitado, y cuyas transiciones tienen longitudes de onda dentro del rango ultravioleta. Un ejemplo es el láser de F_2 , que produce emisión en $157nm$. También un mecanismo similar permite operar a los láseres *exciplex* o *excited complex*, pero en este caso la molécula está formada por dos átomos diferentes.

Láseres de colorante (medio líquido)

► Láseres de colorante

- Fluoresceína, rodamina. Sustrato líquido o sólido. **SINTONIZABLES**



En estos láseres, el medio activo es una disolución de colorante orgánico en agua o alcohol, a baja concentración (1 por 10,000 moléculas), aunque también hay versiones en las que el sustrato es sólido. Su principal ventaja es el gran número de niveles energéticos de las moléculas de colorante, lo que hace que sean sintonizables. Por ejemplo, el láser de *Rodamina* puede producir longitudes de onda entre 560 Y 640 nm. El bombeo suele ser óptico con láseres de estado sólido o diodo, y el sintonizado se realiza utilizando elementos difractores en la cavidad, como redes de difracción.

Las desventajas de estos sistemas son su necesidad continua de mantenimiento por la corta vida del colorante en solución (se degrada bastante rápidamente), y por eso ya no se utilizan mucho, tendiendo a ser sustituidos por láseres de estado sólido

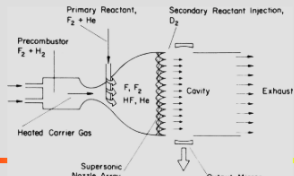
o de diodo sintonizables, a veces con dispositivos de doblado de frecuencia si se desea operar dentro del visible (por ejemplo, láser de zafiro-Titanio, que es muy sintonizable y emite cerca de los 800 nm). Otra alternativa es utilizar osciladores paramétricos, que ya se describieron en el Tema 5.

Otros ejemplos de láseres

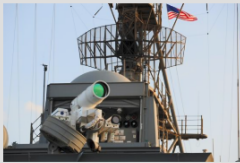
► Otros láseres

► Láseres químicos

- Reacción química exotérmica (dentro del propio medio) que produce energía para excitar el medio activo. Ej: DF, HF. Auto-bombeo.
- Muy potentes (MW), emisión IR
- Utilizados en armas láser, pero se están descontinuando



The diagram illustrates the components of a chemical laser. It shows a 'Precombustor' where $F_2 + H_2$ reacts. The 'Primary Reactant' is $F_2 + He$, and the 'Secondary Reactant Injection' is D_2 . These mix in a 'Cavity' where the laser action occurs. The 'Exhaust' is removed. A 'Supersonic Nozzle Array' is shown at the bottom. The 'Output Mirror' is also indicated.



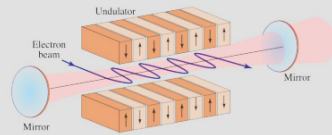
<https://www.youtube.com/watch?v=LThD0FMvTFU>

Los llamados *láseres químicos*, como el de fluoruro de hidrógeno (HF) fueron empleados como prototipos de armas láser a bordo de barcos de guerra, puesto que dan potencias de MW en longitudes de onda de $2,7$ a $2,9\mu m$; ofrecen la ventaja de que el mismo medio actúa como emisor y como productor del mecanismo de bombeo, ya que una reacción química en el mismo produce moléculas en estado excitado, que son las que producen la emisión láser, y al decaer forman subproductos que vuelven a reaccionar con los componentes del medio activo para excitarlos. Sin embargo, se han dejado de utilizar paulatinamente por su gran tamaño, relativamente escasa eficiencia y su peligrosidad.

► Otros láseres

► Láseres FEL (electrones libres)

- Haces de e⁻ libres de alta energía, sometidos a campo magnético de polaridad alterna. La emisión proviene de radiación de frenado. Bombeo por haces de partículas (acelerador)



- Sintonizables
- Potentes y de muy amplio rango espectral (mm- rayos X)

También merecen mención especial los láseres *de electrones libres* o *FEL*. Están formados por haces de electrones libres (o sea, no ligados a átomos o moléculas) de alta energía, que se propagan sometidos a un campo magnético pulsante de polaridad alterna. La emisión proviene de la radiación de frenado de los electrones, que actúan a su vez como el mecanismo de bombeo del láser, siendo el medio activo la interacción con el campo e.m. generado por los imanes alternados. El haz de electrones se genera en un acelerador de partículas. Con un haz de 43Mev y periodicidad en el campo de $3,2\text{cm}$, obtenemos una emisión de $3,4\mu\text{m}$. Pueden hacerse sintonizables y con elevadas potencias de pico. Actualmente, estos láseres tienen aplicaciones en investigación biológica (análisis de estructuras celulares), medicina (ablación de tejido sin dañar del tejido adyacente, y también destrucción de lípidos local por calentamiento), y también hay algunas aplicaciones militares.

Mucha más información sobre los diferentes tipos de láseres mencionados en esta sección (y otros muchos que no se han cubierto) puede encontrarse en las referencias básicas del tema: [2], [1], [4], entre otras. Se recomienda su consulta para poder alcanzar una mejor comprensión de los mecanismos de funcionamiento de los distintos tipos de láseres, y sus principales características.

3.4. Principales aplicaciones del láser

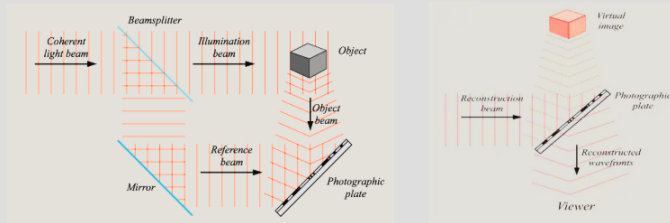
Una vez repasados los principales tipos de láseres, vamos a ver muy brevemente algunas de sus aplicaciones más destacadas.

Holografía

3.4. Principales aplicaciones del láser

► Holografía

-Registro del **diagrama interferencial** proveniente del objeto en placa holográfica. Láser como fuente coherente.

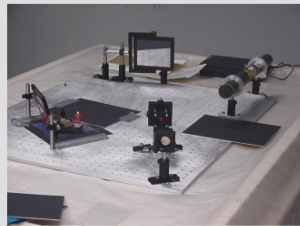


- Registro

- Reconstrucción

<https://www.youtube.com/watch?v=VIN4PIpMcjY>

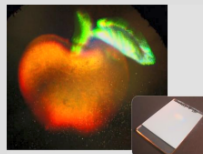
► Holografía



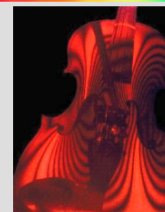
- Mesa anti-vibratoria con espejos (etapa de registro)



- Efecto Paralaje



- Hologramas en color



- Objetos en movimiento

► Holografía

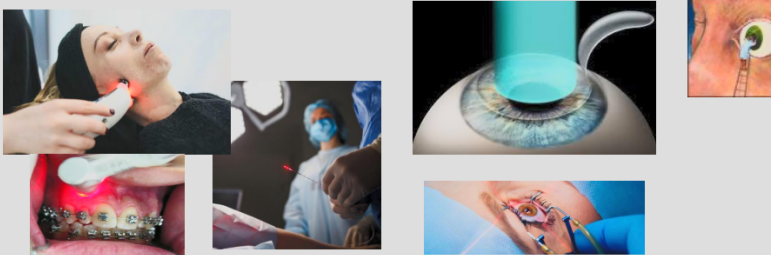


En primer lugar, la holografía. Esta técnica de hecho fue propuesta inicialmente sólo a nivel teórico en 1950, pero no fue posible implementarla hasta la aparición del láser. Esto fue así porque para que pueda registrarse el holograma es imprescindible que la fuente de luz sea muy coherente. Muy brevemente, la holografía se basa en el registro sobre una placa fotosensible del diagrama interferencial producido entre un haz de referencia y un haz coherente dirigido hacia el objeto. En la etapa de reconstrucción, una vez registrado el holograma, con un haz de referencia podemos obtener el proveniente del objeto según el registro de la placa, como se muestra en la figura 18. La característica más llamativa de la holografía es su carácter tridimensional, es decir, podemos obtener perspectivas del objeto desde varios ángulos, no como en fotografía (el ángulo de visión está fijo). Hay hologramas por reflexión y por transmisión. La mayoría de los que utilizamos comúnmente son por reflexión. También podemos registrar el holograma de objetos vibrando, y obtener así la distribución de nodos de un instrumento musical, o bien del mismo objeto en dos instantes de tiempo separados para ver cómo ha cambiado su superficie.

Aplicaciones médicas

► Medicina

-Ventajas del láser: precisión, elevada concentración de energía para la ablación y cauterización de tejidos



Medicina interna, odontología (Ar-ión), CO₂ (dermatología, cirugía oral)

Cirugía refractiva (laser excimer)

► Medicina

-Ventajas del láser: precisión, elevada concentración de energía para la ablación y cauterización de tejidos



Cardiología(laser excimer)

Hay también una enorme gama de aplicaciones médicas, desde la medicina estética hasta la cirugía (extracción de piedras de riñón, coágulos en zonas delicadas, cirugía ocular, etc.). La cirugía por láser se basa en la elevada concentración de energía en un área muy reducida, que permite la ablación controlada y cicatrización de tejidos. La aplicación que registra un mayor grado de desarrollo actualmente es la cirugía refractiva por fotoablación (lasik, por ejemplo). Se basa en el *tallado* de la córnea para compensar las ametropías e incluso aberraciones oculares.

Aplicaciones industriales



El láser tiene también muy interesantes aplicaciones en la industria. La gran potencia y precisión de los láseres industriales permite tallar piezas de metal de cualquier diseño, con una gran rapidez de corte. También se utiliza muchísimo en el marcado de objetos, por su rapidez y precisión. Desde cápsulas de gelatina hasta latas, industria del automóvil, y otros muchos campos. Muy destacable es la progresión de los sistemas de impresión 3D, que utilizan láseres para ir fundiendo y consolidando térmicamente el depósito de material (*additive manufacturing*).

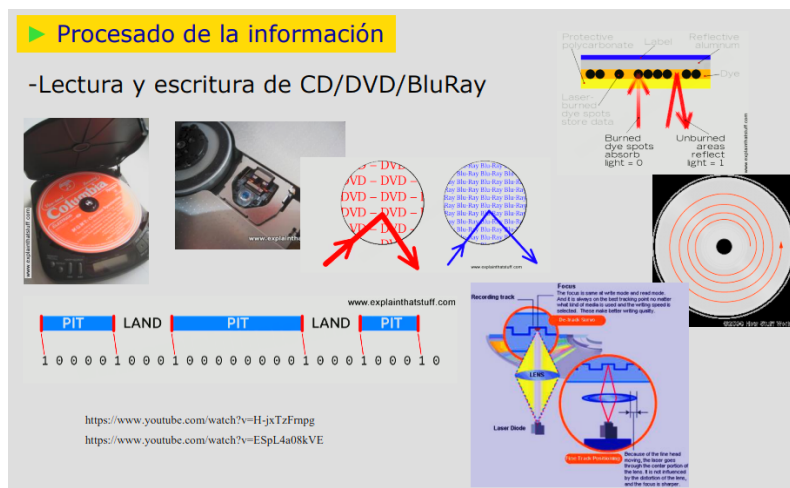
Telecomunicaciones





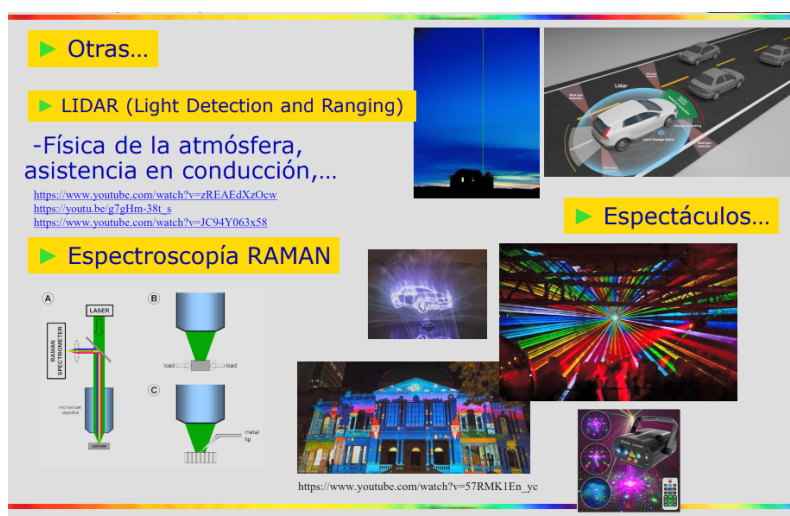
Otro campo de gran interés son las telecomunicaciones. La capacidad de un canal de comunicación es proporcional a su ancho de banda. En la banda óptica, las frecuencias de emisión son muy elevadas (del orden de 10^{14} Hz), con lo que aunque la emisión sea muy coherente (ancho de banda estrecho), éste puede ser bastante elevado para las necesidades de transmisión de la información. Los cables de fibra óptica, de 144 fibras, pueden llevar aprox 50000 llamadas telefónicas ocupando muchísimo menos y de forma más rápida que los coaxiales. Trabajan con pulsos de luz utilizando el multiplexado temporal, como veremos en el siguiente tema. Lo que transmiten es en realidad la codificación digital (en bits) de la amplitud instantánea de la onda eléctrica generada por la voz en el emisor del teléfono, como vemos en el esquema de la figura . Las velocidades de transmisión son de hasta cientos de *GB/s* hoy día.

Procesado de información



En el campo de procesamiento de la información, los láseres han supuesto una verdadera revolución. Por ejemplo, las impresoras láser, cuyo esquema vemos en la figura, funcionan cargando electrostáticamente de forma selectiva un cilindro de plástico. El láser polariza selectivamente las áreas de llenado para las distintas tintas, y después

Otras aplicaciones



Hay muchísimas más aplicaciones: en física de la atmósfera (sistemas LIDAR para medir composición atmosférica, concentración de partículas, o incorporados en sistemas de ayuda activa a la conducción (*ADAS*)), militares, fusión atómica, ingeniería civil y construcción (el láser es la línea recta perfecta de trazo invisible), agricultura (eliminación selectiva de malas hierbas), espectroscopia RAMAN, etc. Este último se basa en las transiciones RAMAN, que se producen en determinados valores de energía propios de cada sustancia tras excitarla con un láser adecuado. También, por supuesto, los láseres de proyección utilizados en espectáculos y fiestas, y recientemente también en sistemas de proyección en general (cine, aulas o reuniones).

Algunas aplicaciones recientes se basan en un fenómeno curioso relacionado con el láser: el *speckle*, que se produce cuando iluminamos con un haz láser (mejor si está abierto) una superficie rugosa: observamos una serie de puntos brillantes y de manchas oscuras, como podemos ver esquematizado en la figura . Es un efecto de interferencia de la luz difundida. En un punto determinado del espacio,

se produce una diferencia de fase que depende sólo de la diferencia de camino óptico recorrido (características de la superficie). Por eso, los puntos brillantes de *speckle* se ven siempre enfocados, aunque desenfocemos la superficie a través, por ejemplo, de un telescopio. Se forma también un sistema real de franjas que podemos ver utilizando un folio como pantalla. El efecto de paralaje puede utilizarse para determinar si un sujeto es miope o no (si es miope, el *speckle* se moverá en sentido contrario cuando se mueva la cabeza del sujeto (que focaliza el patrón antes de la retina), si es emétrope o hipermétrope, se moverá en el mismo sentido que el sujeto. Pues bien, haciendo interferir los patrones de *speckle* generados en un objeto que sufre un cierto proceso de cambio en su superficie con un patrón de referencia, se puede monitorizar el cambio sufrido con una resolución espacial muy elevada, y además caracterizar muy bien la superficie del objeto, sin requerir el uso de instrumentos de magnificación que pueden resultar incómodos de utilizar en los procesos de fabricación industrial.